ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
ГИПРОСИНТЕЗ®
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Инв. номер 907049

Экз. №

«Учебный центр войсковой части 3111, вблизи квартала Новский, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно-тренировочный комплекс)»
Казарменно-складская зона
Этап 1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Тепловые сети

08-989-1-ТС

Изм	№ док.	Подп.	Дата
1	108-22		22.11.22
2	118-22		20.12.22

Волгоград
2021 г.

Содержание

Обозначение		Наименование	Примечание
1	08-989-1-ТС	Содержание	
2	08-989-1-ТС лист1.1-1.13	Общие данные	Изм.1,2
3	08-989-1-ТС лист 2	План тепловой сети (1:500) (начало). Разрез 1-1. Разрез 2-2	Изм.1(Зам.)
4	08-989-1-ТС лист 3	План тепловой сети (1:500) (окончание). Разрез 3-3. Разрез 4-4	Изм.1(Зам.)
5	08-989-1-ТС лист 4	Схема раскладки лотков типа КЛ и плит перекрытий канала. Сбросной колодец (1:100)	Изм.1
6	08-989-1-ТС лист 5	Профиль тепловой сети	Изм.1(Зам.)
7	08-989-1-ТС лист 6	Профиль тепловой сети	Изм.1(Зам.)
8	08-989-1-ТС лист 7	Профиль тепловой сети	Изм.1(Зам.)
9	08-989-1-ТС лист 8	Схема СОДК.	
10	08-989-1-ТС лист 9	Установка ковера настенного КНС. Надземный ковер.	
11	08-989-1-ТС лист 9.1	Схема тепловой сети (начало)	Изм.1(Нов.)
12	08-989-1-ТС лист 9.2	Схема тепловой сети (окончание). Тепловая камера УТ1	Изм.1(Нов.)
13	08-989-1-ТС лист 9.3	Схема компенсационных матов. УТ2 (М1:100)	Изм.2
14	08-989-1-ТС лист 9.4	Профиль тепловой сети. Тепловая камера УТ3	Изм.1(Нов.)
15	08-989-1-ТС.СО1 листы 1-7	Спецификация оборудования. изделий и материалов	Изм1
16	08-989-1-ТС.СО2 листы 1-3	Спецификация оборудования. изделий и материалов	Изм1
17	08-989-1-ТС.СО3 листы 1-2	Спецификация оборудования. изделий и материалов	

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

2	-	-	118-22		20.12.22
1	-	-	108-22		22.11.22
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

08-989-1-ТС

Разработал	Когачева		12.11.21	Содержание	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Н. контр.	Петрушова		12.11.21		ООО "Гипросинтез" 2022 г.
ГИП	Чешева		12.11.21		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1.1-1.13	Общие данные	
2	План тепловой сети (1:500) (начало). Разрез 1-1. Разрез 2-2	Изм.1 (Зам.)
3	План тепловой сети (1:500) (окончание). Разрез 3-3. Разрез 4-4	Изм.1 (Зам.)
4	Схема раскладки лотков типа КЛ и плит перекрытий канала. Сбросной колодец (1:100)	Изм.1
5	Профиль тепловой сети	Изм.1 (Зам.)
6	Профиль тепловой сети	Изм.1 (Зам.)
7	Профиль тепловой сети	Изм.1 (Зам.)
8	Схема СОДК.	
9	Установка ковера настенного КНС. Надземный ковер.	
9.1	Схема тепловой сети (начало)	Изм.1 (Нов.)
9.2	Схема тепловой сети (окончание). Тепловая камера УТ1	Изм.1 (Нов.)
9.3	Схема компенсационных матов. Тепловая камера УТ2	Изм.2
9.4	Профиль тепловой сети. Тепловая камера УТ3	Изм.1 (Нов.)

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
2	-	-	118-22		20.12.22
1	-	-	108-22		22.11.22
Разработал		Когачева			12.11.21
Н. контр.		Петрушова			12.11.21
ГИП		Чешева			12.11.21

08-989-1-ТС

ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»

«Учебный центр войсковой части 3111, вблизи квартала Новский, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно-тренировочный комплекс)»
Казарменно-складская зона Этап 1

Стадия	Лист	Листов
Р	1.1	13

Общие данные

ООО «Гипросинтез» 2021 г.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ОПСТ 2018	Опоры под стальные трубопроводы часть1 ООО «Гипросинтез»	
Серия 5.903-13 вып.2	Часть 1. Дренажные узлы	
СП 124.13330.2012 Акт.ред. СНиП 41-02-2003	Тепловые сети.	
СП 61.13330.2012 Акт.ред СНиП 41-03-2003	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	
ТУ 14-2Р-405-2006	"Трубы стальные и детали соединительные с силикатно-эмалевым покрытием"	
ГОСТ 10704-91	Трубы стальные прямые прямошовные	
ГОСТ 30732-2020	Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой.	
	Прилагаемые документы	
08-989-1-ТС.СО1.	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	Изм.1
08-989-1-ТС.СО2.	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	Изм.1
08-989-1-ТС.СО3.	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	1.1
08-989-1-ТС.прил.А	Система дистанционного контроля (СОДК)	Изм.1(Нов.)

1.2

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	08-989-1-ТС	Лист 1.2
1	2	-	108-22		22/11/22		

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
08-989-1-ГП	**Генеральный план**	
08-989-1-1.1-АР1	**Архитектурные решения** Комплексное здание (казарменно-штабная часть)	
08-989-1-1.1-АР2	**Архитектурные решения** Комплексное здание, столовая (столовая)	
08-989-1-2.2,2.4-АР	**Архитектурные решения** Вещевой склад. Навес для хранения технических средств тыла	
08-989-1-3.1-АР	**Архитектурные решения** Хранилище техники на 41 автомашину	
08-989-1-3.2-АР	**Архитектурные решения** Пункт ежедневного технического обслуживания (ПЕТО) на 2 машино/места с пунктом чистки и мойки машин (ПЧиМ) на 2 машино/места	
08-989-1-3.3-АР	**Архитектурные решения** Пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР) на 2 машино/места	
08-989-1-3.8-АР	**Архитектурные решения** Контрольно-технический пункт	
08-989-1-4.1-АР	**Архитектурные решения** Спортзал, баня	
08-989-1-1.1-КЖ1	**Конструкции железобетонные** Комплексное здание (казарменно-штабная часть)	

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	08-989-1-ТС	Лист 1.3

Обозначение	Наименование	Примечание
08-989-1-1.1-КЖ2	**Конструкции железобетонные** Комплексное здание, столовая (столовая)	
08-989-1-2.2,2.4-КЖ	**Конструкции железобетонные** Вещевой склад. Навес для хранения технических средств тыла	
08-989-1-3.1-КЖ	**Конструкции железобетонные** Хранилище техники на 41 автомашину	
08-989-1-3.2-КЖ	**Конструкции железобетонные** Пункт ежедневного технического обслуживания (ПЕТО) на 2 машино/места с пунктом чистки и мойки машин (ПЧиМ) на 2 машино/места	
08-989-1-3.3-КЖ	**Конструкции железобетонные** Пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР) на 2 машино/места	
08-989-1-3.8-КЖ	**Конструкции железобетонные** Контрольно-технический пункт	
08-989-1-4.1-КЖ	**Конструкции железобетонные** Спортзал, баня	
08-989-1-1.1-КМ1	**Конструкции металлические** Комплексное здание (казарменно-штабная часть)	
08-989-1-1.1-КМ2	**Конструкции металлические** Комплексное здание, столовая (столовая)	
08-989-1-2.2,2.4-КМ	**Конструкции металлические** Вещевой склад. Навес для хранения технических средств тыла	
08-989-1-3.1-КМ	**Конструкции металлические** Хранилище техники на 41 автомашину	
08-989-1-3.2-КМ	**Конструкции металлические** Пункт ежедневного технического обслуживания (ПЕТО) на 2 машино/места с пунктом чистки и мойки машин (ПЧиМ) на 2 машино/места	
08-989-1-3.3-КМ	**Конструкции металлические** Пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР) на 2 машино/места	
08-989-1-3.8-КМ	**Конструкции металлические** Контрольно-технический пункт	
08-989-1-4.1-КМ	**Конструкции металлические** Спортзал, баня	
08-989-1-2.1,2.3-АС	**Архитектурно-строительные решения** Склад продовольствия и мебели	
08-989-1-3.9-АС	**Архитектурно-строительные решения** Склад автобронетанкового имущества (АБТИ)	
08-989-1-7.6-АС	**Архитектурно-строительные решения** Комплексное учебное здание	
08-989-1-АС	**Архитектурно-строительные решения** КНС	
08-989-1-1.2-АС	**Архитектурно-строительные решения** КПП	

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	08-989-1-ТС	Лист 1.4

Обозначение	Наименование	Примечание
08-989-1-1.7-АС	**Архитектурно-строительные решения** Насосная станция повышения давления	
08-989-1-2.6-АС	**Архитектурно-строительные решения** Пожарные резервуары (V=150м3) 2 шт.	
08-989-1-3.4-АС	**Архитектурно-строительные решения** Пункт заправки контейнерного типа на 4 колонки	
08-989-1-3.5-АС	**Архитектурно-строительные решения** Служебное помещение с санитарным узлом	
08-989-1-3.7-АС	**Архитектурно-строительные решения** Помещение для хранения твердых нефтепродуктов с выгородкой для хранения ЯТЖ	
08-989-1-7.1-АС	**Архитектурно-строительные решения** Учебный городок. Уч-к с коттеджем, ограждение из дерева (и все постройки)	
08-989-1-7.3-АС	**Архитектурно-строительные решения** Учебный городок. Уч-к с коттеджем, ограждение из кирпича (и все постройки)	
08-989-1-7.4-АС	**Архитектурно-строительные решения** Учебный городок. Уч-к с коттеджем, ограждение из ж/б плит (и все постройки)	
08-989-1-9-АС	**Архитектурно-строительные решения** Ливневые очистные сооружения	

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	08-989-1-ТС	Лист 1.5

Обозначение	Наименование	Примечание
08-989-1-ТХ1	**Технологические решения** Комплексное здание, столовая, КПП	
08-989-1-ТХ2	**Технологические решения** Склады	
08-989-1-ТХ3	**Технологические решения** Парк, КТП	
08-989-1-ТХ4	**Технологические решения** Спортзал, баня	
08-989-1-1.1-ВК	**Внутренние системы водоснабжения и канализации** Комплексное здание, столовая	
08-989-1-1.2-ВК	**Внутренние системы водоснабжения и канализации** КПП	
08-989-1-2.1,2.3-*ВК*	**Внутренние системы водоснабжения и канализации** Склад продовольствия и мебели	
08-989-1-2.2-*ВК*	**Внутренние системы водоснабжения и канализации** Вещевой склад	
08-989-1-3.1-*ВК*	**Внутренние системы водоснабжения и канализации** Хранилище техники на 41 автомашину	
08-989-1-3.2-*ВК*	**Внутренние системы водоснабжения и канализации** Пункт ежедневного технического обслуживания (ПЕТО) на 2 машино-места Пункт чистки и мойки автомашин (ПЧиМ) на 2 машино-места	
08-989-1-3.3-*ВК*	**Внутренние системы водоснабжения и канализации** Пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР) на 2 машино-места	
08-989-1-3.8-*ВК*	**Внутренние системы водоснабжения и канализации** Контрольно-технический пункт	
08-989-1-3.9-*ВК*	**Внутренние системы водоснабжения и канализации** Склад автобронитанкового имущества	

08-989-1-4.1-*ВК*	**Внутренние системы водоснабжения и канализации** Спортзал, баня	
08-989-1-НВК	**Наружные сети водоснабжения и канализации**	
08-989-1-2.1,2.3-*ПТ*	**Пожаротушение** Склад продовольствия и мебели	
08-989-1-2.2-*ПТ*	**Пожаротушение** Вещевой склад	
08-989-1-3.3-*ПТ*	**Пожаротушение** Пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР) на 2 машино-места	
08-989-1-3.9-*ПТ*	**Пожаротушение** Склад автобронитанкового имущества	
08-989-1-ТС	**Тепловые сети**	
08-989-1-1.1-ОВ	**Отопление, вентиляция и кондиционирование** Комплексное здание, столовая	
08-989-1-1.2-ОВ	**Отопление, вентиляция и кондиционирование** КПП	
08-989-1-2.1,2.3-*ОВ*	**Отопление, вентиляция и кондиционирование** Склад продовольствия и мебели	
08-989-1-2.2-*ОВ*	**Отопление, вентиляция и кондиционирование** Вещевой склад	
08-989-1-3.1-*ОВ*	**Отопление, вентиляция и кондиционирование** Хранилище техники на 41 автомашину	
08-989-1-3.2-*ОВ*	**Отопление, вентиляция и кондиционирование** Пункт ежедневного технического обслуживания (ПЕТО) на 2 машино-места Пункт чистки и мойки автомашин (ПЧиМ) на 2 машино-места	
08-989-1-3.3-*ОВ*	**Отопление, вентиляция и кондиционирование** Пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР) на 2 машино-места	
08-989-1-3.8-*ОВ*	**Отопление, вентиляция и кондиционирование** Контрольно-технический пункт	
08-989-1-3.9-*ОВ*	**Отопление, вентиляция и кондиционирование** Склад автобронетанкового имущества	
08-989-1-4.1-*ОВ*	**Отопление, вентиляция и кондиционирование** Спортзал, баня	
08-989-1-ЭС	**Электроснабжение**	
08-989-1-ЭН	**Наружное электроосвещение**	
08-989-1-1.1-ЭМ1	**Силовое электрооборудование** Комплексное здание	
08-989-1-1.1-ЭМ2	**Силовое электрооборудование** Столовая	

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	08-989-1-ТС	Лист 1.7

08-989-1-2.1,2.3-ЭМ	**Силовое электрооборудование** Склад продовольствия и мебели
08-989-1-2.2-ЭМ	**Силовое электрооборудование** Вещевой склад
08-989-1-3.1-ЭМ	**Силовое электрооборудование** Хранилище техники на 41 автомашину
08-989-1-3.2-ЭМ	**Силовое электрооборудование** Пункт ежедневного технического обслуживания (ПЕТО) на 2 машино-места Пункт чистки и мойки автомашин (ПЧиМ) на 2 машино-места
08-989-1-3.3-ЭМ	**Силовое электрооборудование** Пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР) на 2 машино-места
08-989-1-3.8-ЭМ	**Силовое электрооборудование** Контрольно-технический пункт
08-989-1-3.9-ЭМ	**Силовое электрооборудование** Склад автобронитанкового имущества
08-989-1-4.1-ЭМ	**Силовое электрооборудование** Спортзал, баня
08-989-1-1.1-ЭО1	**Электрическое освещение** Комплексное здание
08-989-1-1.1-ЭО2	**Электрическое освещение** Столовая
*08-989-1-1.2-ЭМ,*ЭО	**Силовое оборудование. Электрическое освещение** КПП
08-989-1-2.1,2.3-ЭО	**Электрическое освещение** Склад продовольствия и мебели
08-989-1-2.2,2.4-ЭО	**Электрическое освещение** Вещевой склад. Навес для хранения технических средств тыла
08-989-1-3.1-ЭО	**Электрическое освещение** Хранилище техники на 41 автомашину
08-989-1-3.2-ЭО	**Электрическое освещение** Пункт ежедневного технического обслуживания (ПЕТО) на 2 машино-места Пункт чистки и мойки автомашин (ПЧиМ) на 2 машино-места
08-989-1-3.3-ЭО	**Электрическое освещение** Пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР) на 2 машино-места
08-989-1-3.8-ЭО	**Электрическое освещение** Контрольно-технический пункт
08-989-1-3.9-ЭО	**Электрическое освещение** Склад автобронетанкового имущества
08-989-1-4.1-ЭО	**Электрическое освещение** Спортзал, баня
08-989-1-7.6-ЭО	**Электрическое освещение** Комплексное учебное здание

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

08-989-1-СС	**Сети связи**	
08-989-1-ПС	**Пожарная сигнализация**	
08-989-1-ЛВС	**Система ЛВС и видеонаблюдения**	
08-989-1-СОС	**Система охранной сигнализации и СКУД**	
08-989-1-ВС	**Внешние сети связи**	
08-989-1-АК	**Автоматизация и диспетчеризация комплексная**	
08-989-1-1.1-АОВ	**Автоматизация систем отопления вентиляции и кондиционирования** Комплексное здание, столовая	
08-989-1-2.1,2.3-АОВ	**Автоматизация систем отопления вентиляции и кондиционирования** Склад продовольствия и мебели	
08-989-1-2.2-АОВ	**Автоматизация систем отопления вентиляции и кондиционирования** Вещевой склад	
08-989-1-3.1-АОВ	**Автоматизация систем отопления вентиляции и кондиционирования** Хранилище техники на 41 автомашину	
08-989-1-3.2-АОВ	**Автоматизация систем отопления вентиляции и кондиционирования** Пункт ежедневного технического обслуживания (ПЕТО) на 2 машино-места Пункт чистки и мойки автомашин (ПЧиМ) на 2 машино-места	
08-989-1-3.3-АОВ	**Автоматизация систем отопления вентиляции и кондиционирования** Пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР) на 2 машино-места	
08-989-1-3.8-АОВ	**Автоматизация систем отопления вентиляции и кондиционирования** Контрольно-технический пункт	
08-989-1-3.9-АОВ	**Автоматизация систем отопления вентиляции и кондиционирования** Склад автобронитанкового имущества	
08-989-1-4.1-АОВ	**Автоматизация систем отопления вентиляции и кондиционирования** Спортзал, баня	
	Сметная часть	
08-989-1-ССР	**Сводный сметный расчет**	
08-989-1-ОС	**Объектная смета**	
*08-989-1-*ЛС1	**Локальные сметы**	

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

08-989-1-ЛС2	**Локальные сметы**	
08-989-1-ЛС3	**Локальные сметы**	
08-989-1-ЛС4	**Локальные сметы**	
08-989-1-ЛС5	**Локальные сметы**	
08-989-1-ЛС6	**Локальные сметы**	
08-989-1-ЛС7	**Локальные сметы**	
08-989-1-ЛС8	**Локальные сметы**	
08-989-1-ЛС9	**Локальные сметы**	
08-989-1-ЛС10	**Локальные сметы**	

Общие указания

1. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданными техническими условиями, требованиями действующих технических регламентов, стандартов и сводов правил. В том числе:

-СП 124.13330.2012 Акт.ред. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

-СП 61.13330.2012 Акт.ред СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

-ГОСТ 10704-91 Трубы стальные прямые прямошовные

-ГОСТ 30732-2020 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой.

2. Давление в точки подключения:

-подающий трубопровод 6,3кгс/см2

-обратный трубопровод 3кгс/см2

Температура теплоносителя : 115-70^{0}С

3. Тепловая сеть

Источник теплоснабжения – вновь проектируемая газовая котельная I I категории (поз. 10 по ГП). Теплоноситель – сетевая вода с параметрами 115-70 ^{o}С . Для данного района принята централизованная система теплоснабжения. Выработка сетевой воды производится на запроектированная газовая котельная.

Прокладки тепловой сети Т1, Т2 приняты трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2020. В качестве запорной арматуры приняты задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем с ручным управлением фланцевые класс герметичности А.

4. Указания по монтажу

Прокладка тепловых сетей применяется подземная в непроходных запесоченных каналах типа КЛ 120х60 с применением гидроизоляции с обоих сторон канала, и бесканальная прокладка трубопровода в непросадочных грунтах без устройства попутного дренажа. В качестве амортизирующих прокладок применяются вспененные полиэтилен плотностью 30 кг/м^{3}. В местах сопряжения бесканальных участков теплопроводов с канальными устанавливаются стальные гильзы с сальниковым уплотнением. Трубопроводы тепловой сети укладываются на песчаное основание толщиной 250мм с песчаной обсыпкой не менее 150мм, песчаную обсыпку выполнить из песка с коэффициентом фильтрации 5м/сут.

Теплотрасса прокладывается с уклоном не менее 0,002.

Уточнение положения существующих коммуникаций производить до начала работ.

Минимальную глубину заложения труб в земле, считая от низа дорожного покрытия до верха полиэтиленовой оболочки трубы принять 0,6 м вне пределов проезжей части и 0,7м-в пределах проезжей части.

В тепловых камерах УТ1…УТ3 установка проходных терминалов КТ-16 в точках контроля осуществляется в наземных коверах, так же установка промежуточного терминала КТ-12/Ш осуществляется в наземных коверах. Установка концевых терминалов КТ-13 в точках контроля осуществляется в настенных коверах. Соединительный кабель от трубопровода с герметичным кабельным выводом до терминала прокладывается в оцинкованной трубе диаметром 50 мм. Сварка (пайка) защитной оцинкованной трубы с проложенным в ней кабелем запрещается.

Изолированные трубопроводы тепловых сетей при бесканальной прокладке, располагаемые под проезжай часть автомобильных дорог прокладываться в стальных футлярах ВУС.

Монтаж, укладку и сварку с неразрушающим контролем сварных швов теплопроводов производить по СНиП 3.05.03- 85.

Должны быть проведены следующие испытания трубопроводов:

- проверка чистоты трубопроводной системы;

- испытания стыков изоляции труб;

- испытания сигнальной системы СОДК;

- гидравлические испытания на прочность и плотность теплопроводов.

Перед монтажом участка трубопровода проводится проверка состояния изоляции и целостности сигнальных проводов СОДК и отдельных элементов.

При производстве сварочных работ необходимо установить защиту (защитные экраны) пенополиуретана и полиэтиленовой оболочки, а также концов проводов, выходящих из изоляции, от попадания ни них искр. Сборка, опрессовка и изоляция соединения должны производиться в один и тот же день. Слесарь-сборщик должен нанести на соединение маркером свое клеймо.

Работы по изоляции стыков следует производить по специальным технологическим инструкциям производителя трубопроводов или стыковых соединений.

Монтаж СОДК: при изоляции стыков сигнальные проводники смежных элементов трубопроводов должны соединяться посредством обжимных муфт с последующей пропайкой места соединения проводников. Пайка должна выполняться с использованием неактивных флюсов; все боковые ответвления от магистрального трубопровода должны включаться в разрыв основного сигнального проводника магистрального трубопровода; транзитный сигнальный проводник должен проходить только в магистральном трубопроводе.

По окончании монтажа СОДК должно проводиться обследование, включающее:

-измерение сопротивления изоляции каждого сигнального проводника;

- измерение сопротивления цепи (петли) сигнальных проводников;

- измерение длины сигнальных проводников и длин соединительных кабелей во всех точках контроля;

- измерение рефлектограмм сигнальных проводников.

После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям на прочность и герметичность, трубопроводы водяных тепловых сетей должны быть промыты. Опресовка подающего и обратного трубопроводов должна производиться поочередно. Промывку и гидравлические испытания трубопроводов на прочность необходимо проводить по технологическим схемам, разработанными строительными организациями, в проекте производства работ (согласованными с эксплуатирующими организациями) и в соответствии с СП 74.13330.2011, ПТБ (РД 34.03.201-97) п.п. 3.8.8-3.8.-13.

По завершении строительства, до пуска в эксплуатацию, сети теплоснабжения предъявляются к техническому освидетельствованию.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО НПФ «ОРБИС»..

5. Расчетные тепловые нагрузки представлены в разделе ОВ.

Согласовано:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Нормоконтролер ТО	Ходаковская Ю.В.		12.11.21

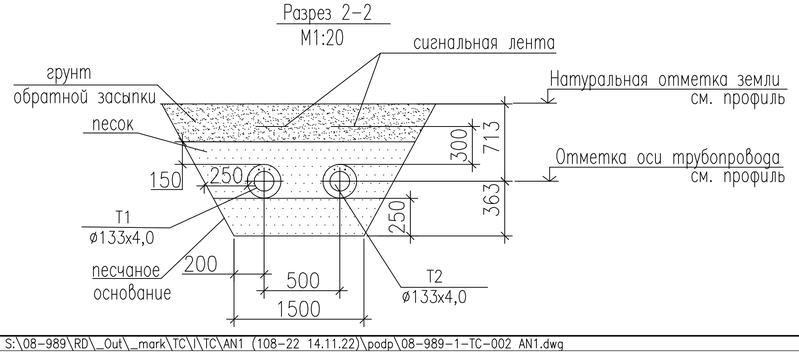
Ограждение совпадает с границей землепользования

Линия совмещения с листом 2

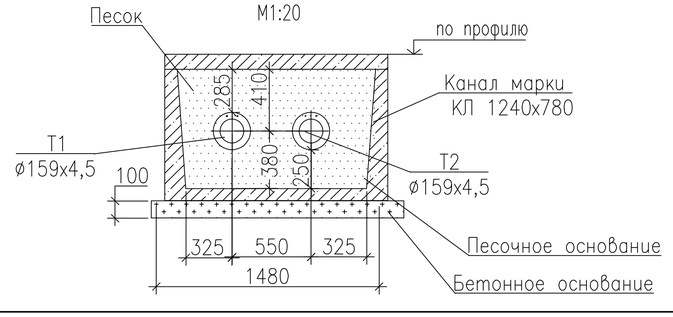
Участок для проектирования ТП разрабатывается по отдельному договору сетевой организацией

Точка подключения 2Т ⌀219х6

Разрез 2-2
М1:20



Разрез 1-1
М1:20



Экспликация зданий и сооружений

Номер площадки	Наименование	Примечание
	Проектируемые здания и сооружения	
3.1	Хранилище техники на 41 автомашину	
3.2	Пункт ежедневного технического обслуживания(ПЕТО) на 2 машино/места с пунктом чистки и мойки машин (ПЧиМ) на 2 машино/места	
3.3	Пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР) на 2 машино/места	
3.4	Пункт заправки контейнерного типа на 4 колонки	
3.5	Служебное помещение с санитарным узлом	
3.6	Площадка для слива автоцистерн	
3.7	Помещение для хранения твердых нефтепродуктов с выгородкой для хранения ЯТЖ	
3.8	Контрольно-технический пункт	
3.9	Склад автобронетанкового имущества (АБТИ)	
3.10	Курилка	

Условные обозначения

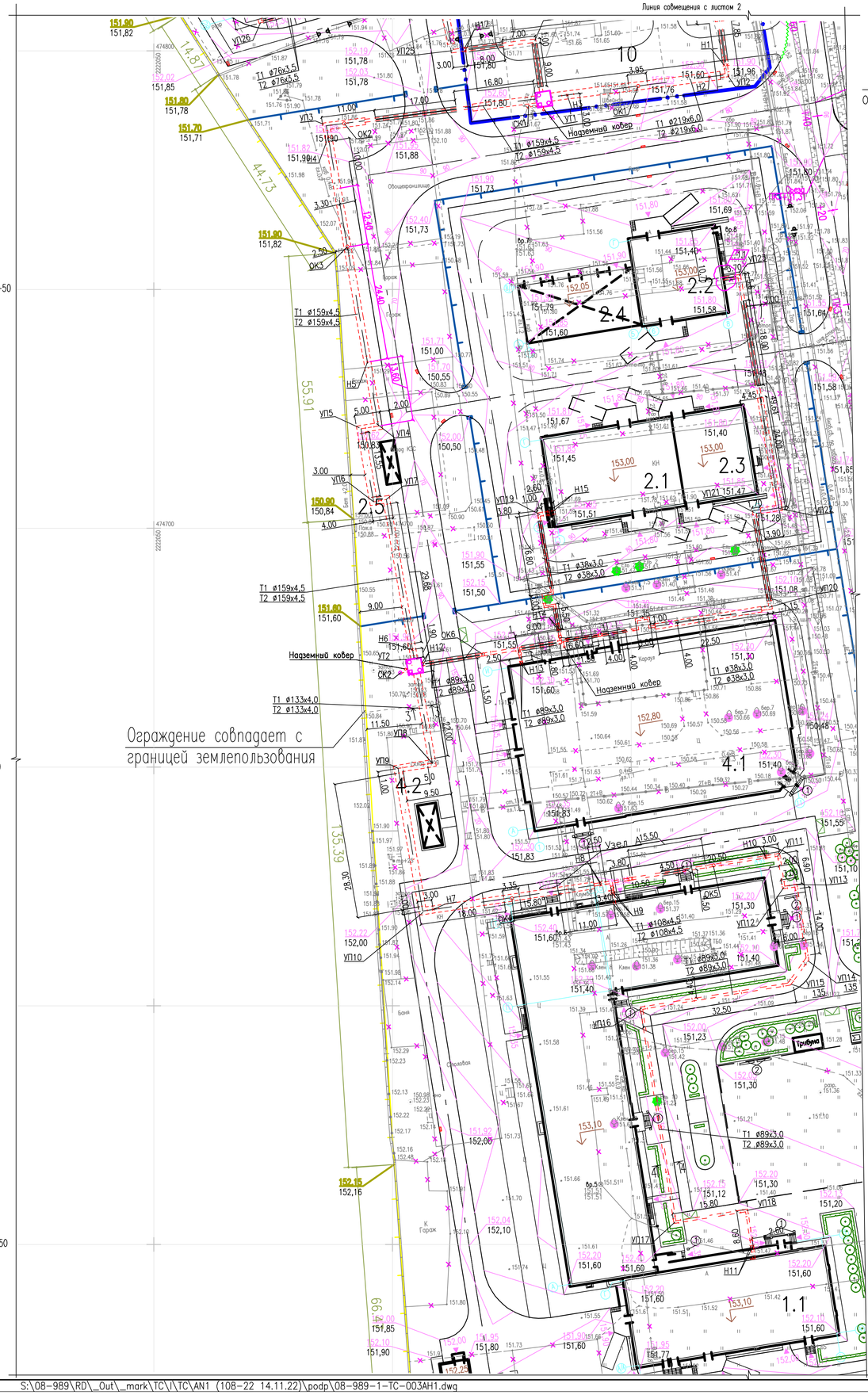
Условные обозначения	Наименование
	Условная граница благоустройства
	Ограждение территории
Т1	Подающий трубопровод
Т2	Обратный трубопровод
1	Колодец с задвижкой на трубопроводе
2	Колодец с двумя задвижками на трубопроводе
СК	Сбросной колодец
	Тепловая камера
УП	Угол поворота
Н	Неподвижная опора
ОК	Сильфонный компенсатор
УТ	Узел трубопровода

						08-989-1-ТС.АН	
1	–	Зам	108-22		22.11.22	ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработал		Коначева			12.11.21	«Учебный центр войсковой части 3111, дислоцированной в квартале Новский, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно-тренировочный комплекс)» Казарменно-складская зона Этап 1	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
Н.контр.		Петрушова			12.11.21	План тепловой сети (1:500) (начало). Разрез 1-1. Разрез 2-2	ООО "Гипросинтез" 2021 г
ГИП		Чешева			12.11.21		

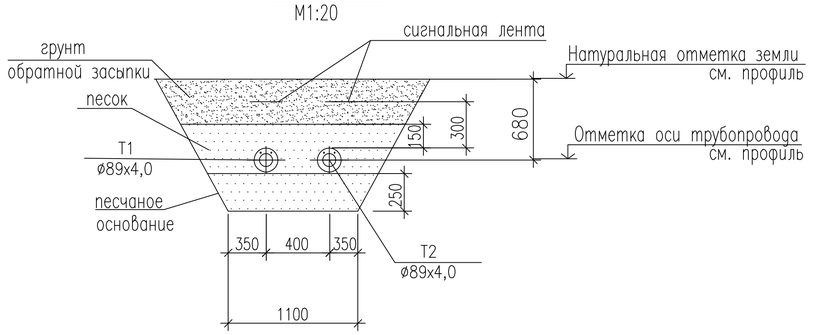
Согласовано
Н.контр.10 Ларионова 11.10.21
Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N
09.09.22

S:\08-989\RD_Out_mark\TC\I\TC\AN1 (108-22 14.11.22)\podp\08-989-1-TC-002 AN1.dwg

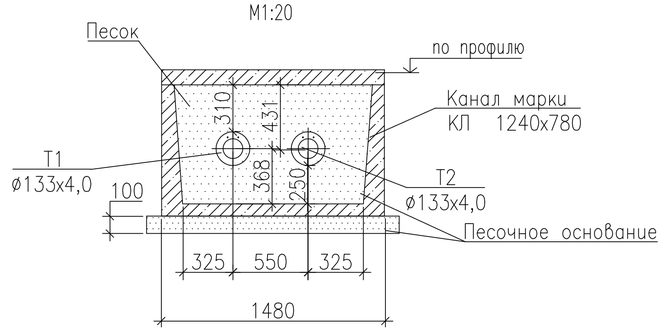
Формат А1



Разрез 4–4
М1:20



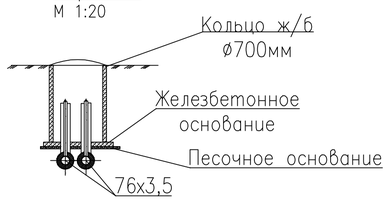
Разрез 3–3
М1:20

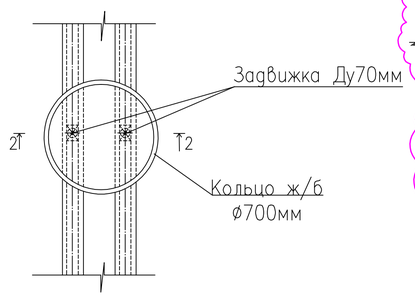


Узел А

Установка задкижки в колодце

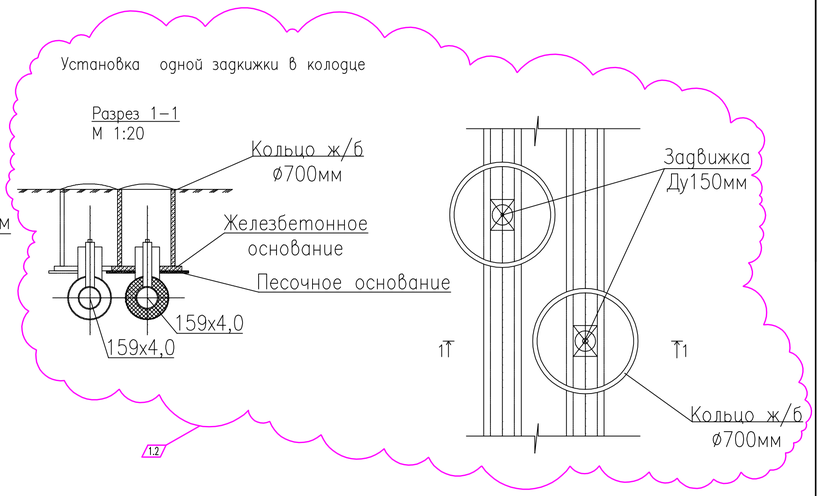
Разрез 2–2
М 1:20





Установка одной задкижки в колодце

Разрез 1–1
М 1:20



Экспликация зданий и сооружений

Номер площадки	Наименование	Примечание
	Проектируемые здания и сооружения	
1.1	Комплексное здание, столовая	
1.2	КПП	
1.3	Площадка для сбора мусора с навесом	
1.4	Плац с трибунами и флагштоком	
1.5	Площадка для посадки–высадки в машины личного состава	
1.6	Гостевая парковка	
1.7	Насосная станция повышения давления	
2.1, 2.3	Склад продовольствия и мебели	
2.2	Вещевой склад	
2.4	Навес для хранения технических средств тыла	
2.5	Площадка для сбора мусора с навесом	
2.6	Пожарные резервуары V=150м3 (2 шт.)	
10	Котельная (положительное заключение 77–1–1–3–0041–18 от 11.10.2018г.)	шифр ТИ.740.111 АО "ТеплоИндустр

Условные обозначения

Условные обозначения	Наименование
	Условная граница благоустройства
	Ограждение территории
Т1	Подающий трубопровод
Т2	Обратный трубопровод
1	Колодец с двумя задвижкой на трубопроводе
2	Колодец с одной задвижками на трубопроводе
СК	Сбросной колодец
	Тепловая камера
УП	Угол поворота
Н	Неподвижная опора
ОК	Сильфонный компенсатор
УТ	Узел трубопровода

Согласовано
Н.контр.10 Кодомбокая 12.11.22

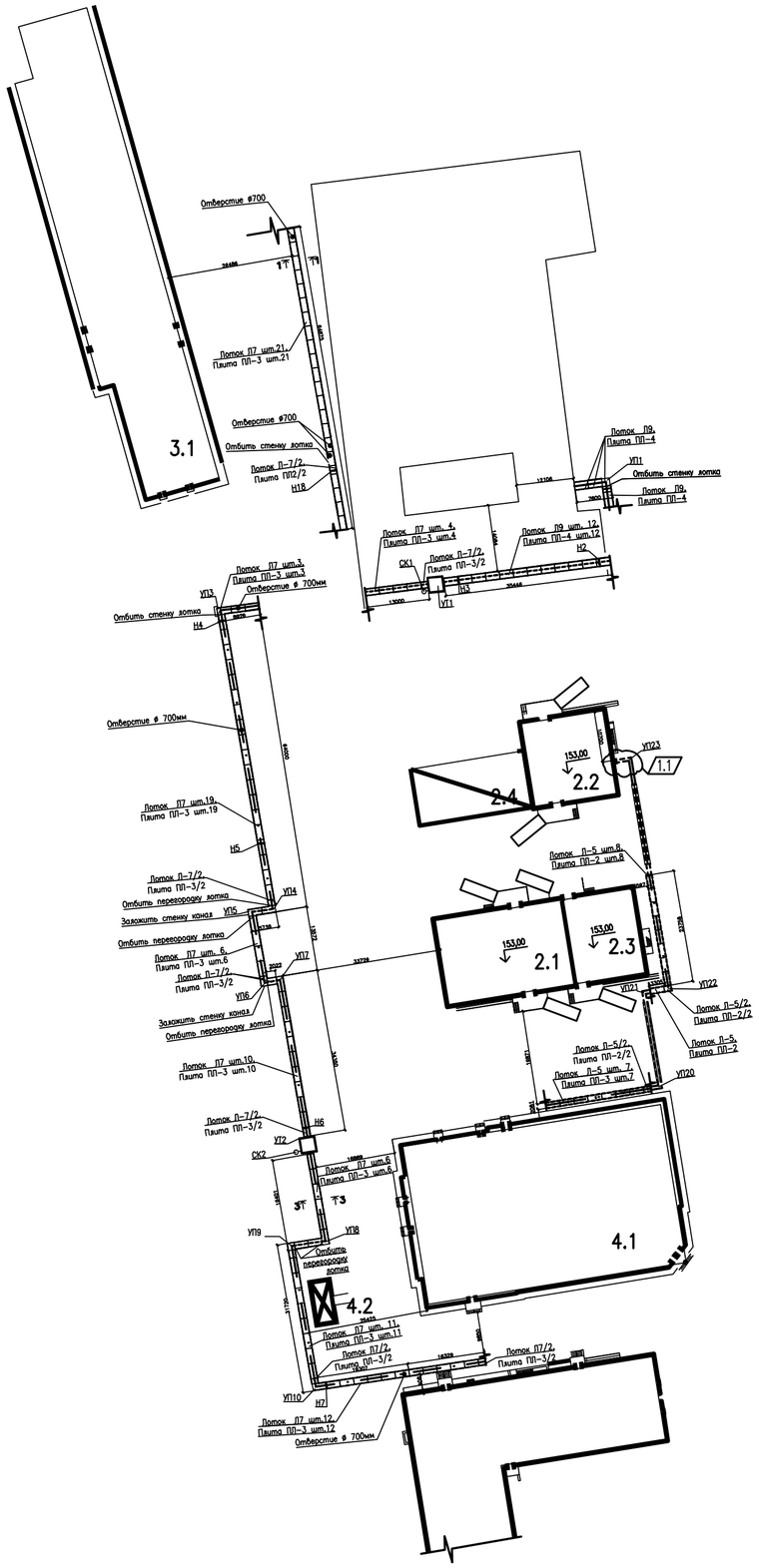
Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N
09.09.22

						08–989–1–ТС.АН1
1	2	–	108–22		22.11.22	ФГКУ «4 центр заказчика–застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разработал		Когачева			12.11.22	«Учебный центр войсковой части 3111, Вблизи квартала Новский, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно–тренировочный комплекс)» Казарменно–складская зона Этап 1
Н.контр.		Петрушова			12.11.22	План тепловой сети (1:500) (окончание). Разрез 3–3. Разрез 4–4
ГИП		Чешева			12.11.22	

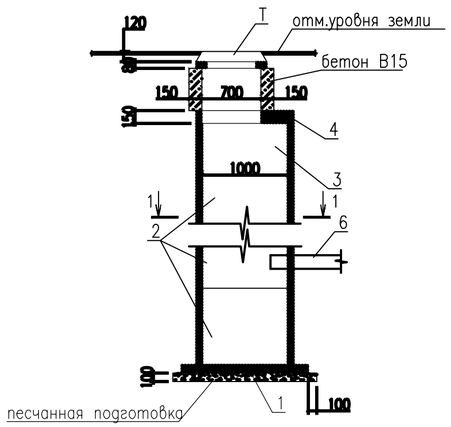
Стадия	Лист	Листов
Р	3	

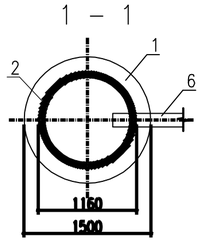
ООО "Гипросинтез" 2021 г

Схема раскладки лотков типа КЛ и плит перекрытия канала



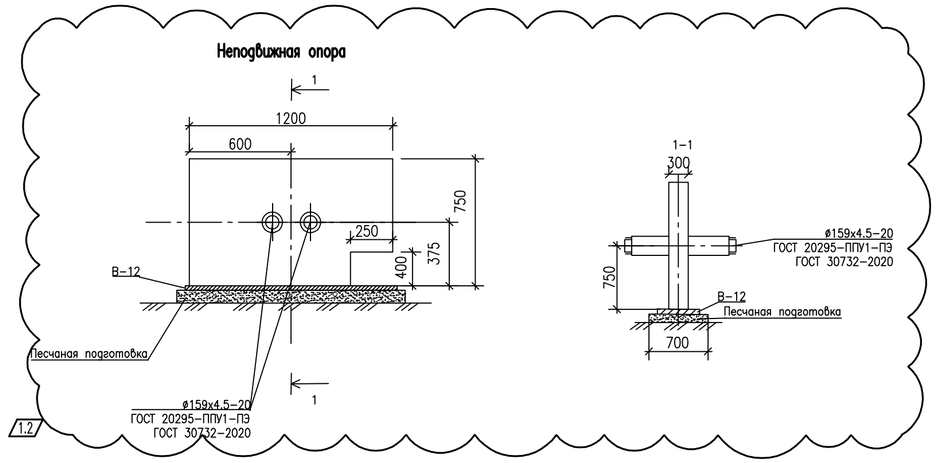
Сбросной колодец (1:100)





Спецификация на сбросные колодцы СК1,СК2

Поз.	Обозначение	Наименование	КОЛ. НА КОЛОДЕЦ СК1	КОЛ. НА КОЛОДЕЦ СК2		Масса ед.,кг	Приме-чание
		Сборные железобетонные элементы					
1	Серия 3.900.1-14	плита днища ПН10	1	1		450	
2	Серия 3.900.1-14	кольцо стеновое КС10.9	3	3		600	
3	Серия 3.900.1-14	кольцо стеновое КС10.3	1	1		200	
4	Серия 3.900.1-14	плита перекрытия ПП10-1	1	1		230	
		Металлические изделия					
Т	ГОСТ 3634-2019	люк чугунный "Т"	1	1		120	
6		труба $\frac{159\text{x}4.5\ \text{ГОСТ}\ 10704\text{-}91}{\text{В.10}\ \text{ГОСТ}\ 10705\text{-}80^*}$ l=5000	1	1		85.75	



1. Отверстие для дренажной трубы выполнить методом рассверловки по контуру с последующей заделкой бетоном класса В15.
2. Все сборные железобетонные элементы устанавливать на цементно-песчанном растворе М100.
3. Выпус из приямка тепловой камету УТ3, осуществляется в проектируемый колодец см. 08-989-1-НВК
4. Сечения 1-1 см. лист 2 ; сечение 3-3 см. лист 3

						08-989-1-ТС.АН1
1	2	–	108-22		22.11.22	ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разработал		Когачева			12.11.21	«Учебный центр войсковой части 3111, вблизи квартала Новский, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно-тренировочный комплекс)» Казарменно-складская зона Этап 1
Н.контр.		Петрушова			12.11.21	Схема раскладки лотков типа КЛ и плит перекрытия канала. Сбросной колодец (1:100).
ГИП		Чешева			12.11.21	ООО "Гипросинтез" 2021 г

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Согласовано
Н.контр.ТО Ходаковская 22.11.22
Взам. инв. N
Подпись и дата 12.11.21
Инв. N подл. 907049

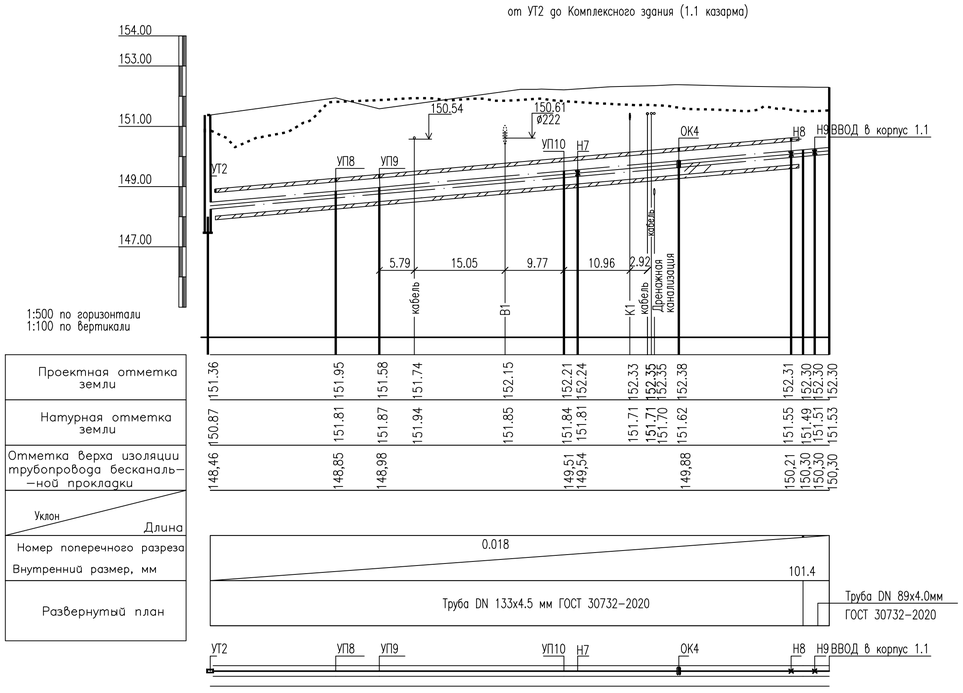
S:\08-989\RD_Out_mark\TC\I\TC\AN1 (108-22 14.11.22)\podp\08-989-1-TC-004AN1.dwg

Формат А2

Условные обозначения

Условные обозначения	Наименование
УП	Угол поворота
Н	Неподвижная опора
ОК	Сильфонный компенсатор предизолированный в ППУ изоляции
УТ	Узел трубопровода тепловая камера
1	Колодец с двумя задвижками на трубопроводе

от УТ2 до Комплексного здания (1.1 казарма)

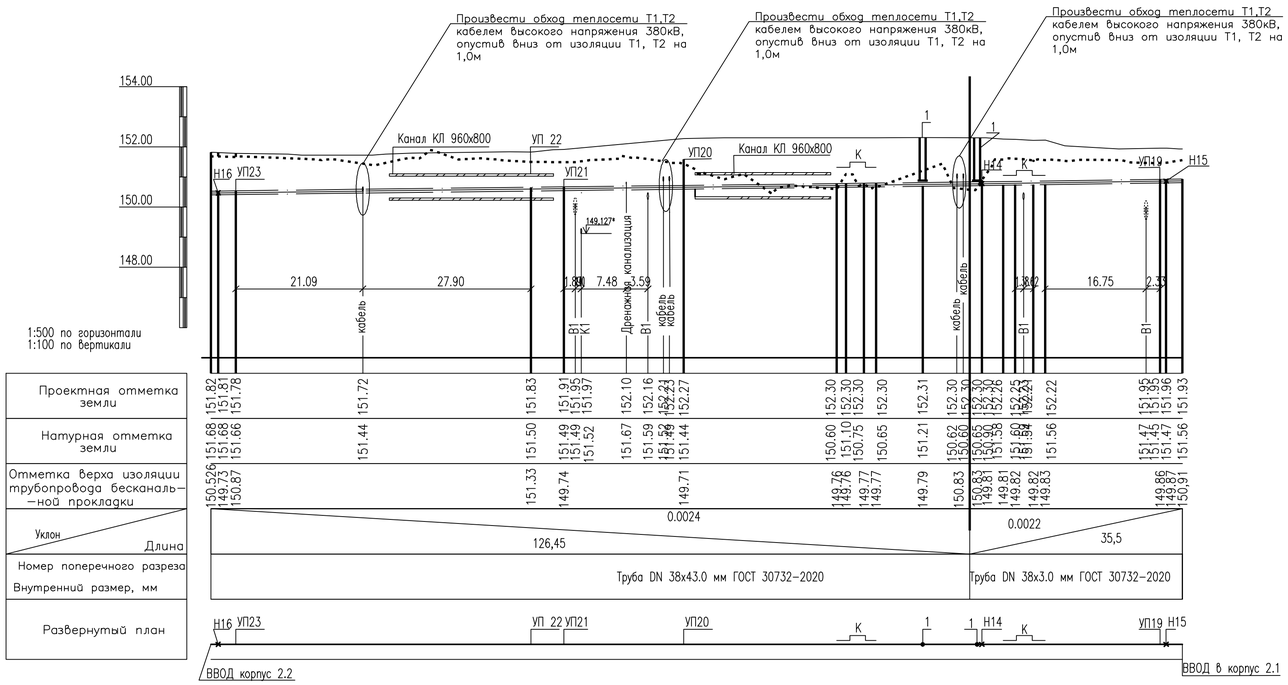


| | | |

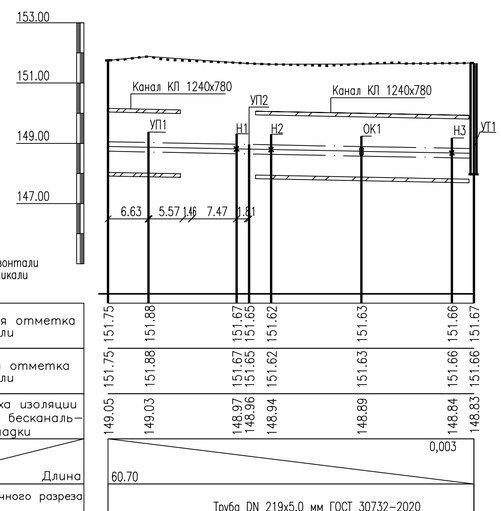
Условные обозначения

Условные обозначения	Наименование
УП	Угол поворота
Н	Неподвижная опора
ОК	Сильфонный компенсатор предизолированный в ППУ изоляции
УТ	Узел трубопровода тепловая камера
К	П-образный компенсатор
1	Колодец с двумя задвижками на трубопроводе

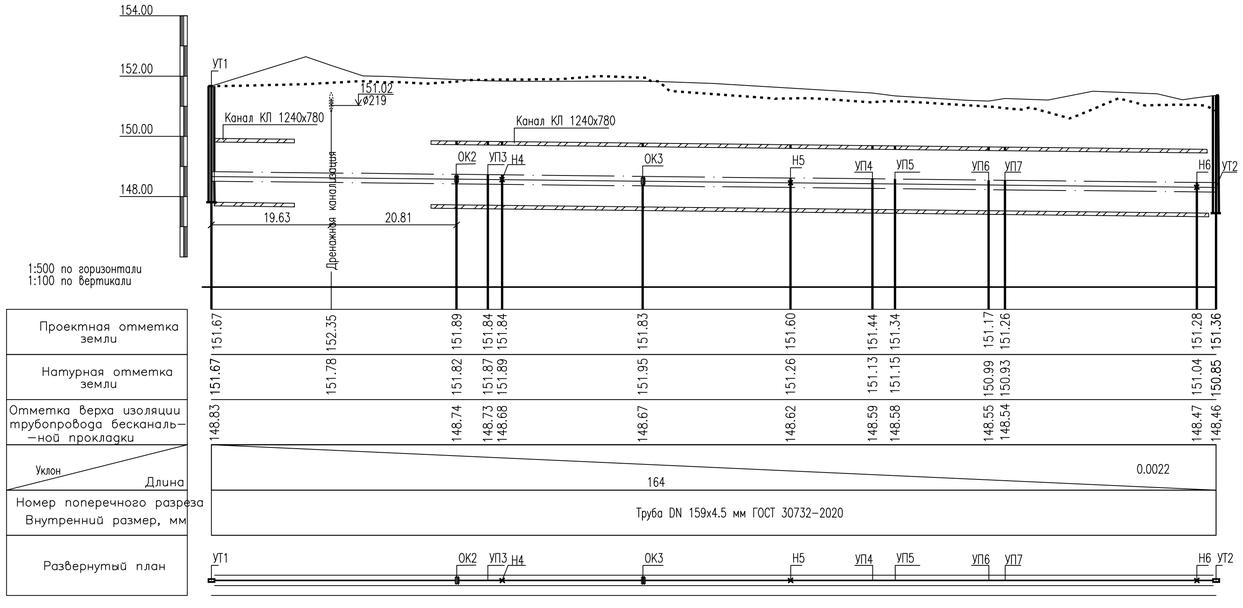
От корпус 2.2 до корпуса 2.1



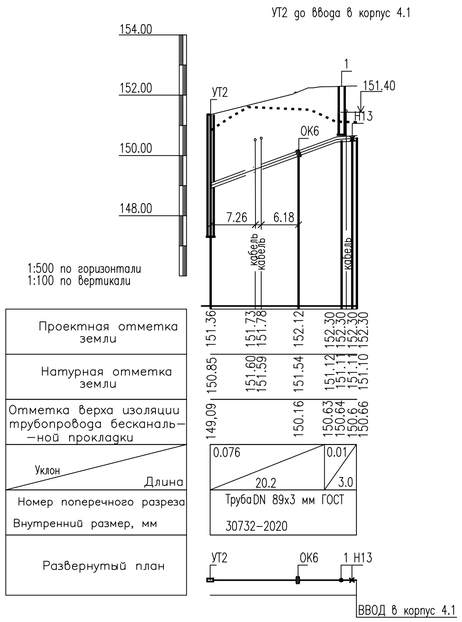
От точки подключения к УТ1



от УТ1 до УТ2



УТ2 до ввода в корпус 4.1



						08-989-1-ТС.АН1
1	-	Зам.	108-22		22.11.22	ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	«Учебный центр войсковой части 3111, близи деревни Нефокиха, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно-тренировочный комплекс)» Казарменно-складская зона. Этап 1
Разработал		Когачева			22.11.22	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
Н. контр.		Петрушова			22.11.22	Профиль тепловой сети
ГИП		Чешева			22.11.22	ООО "Гипросинтез" 2022 г

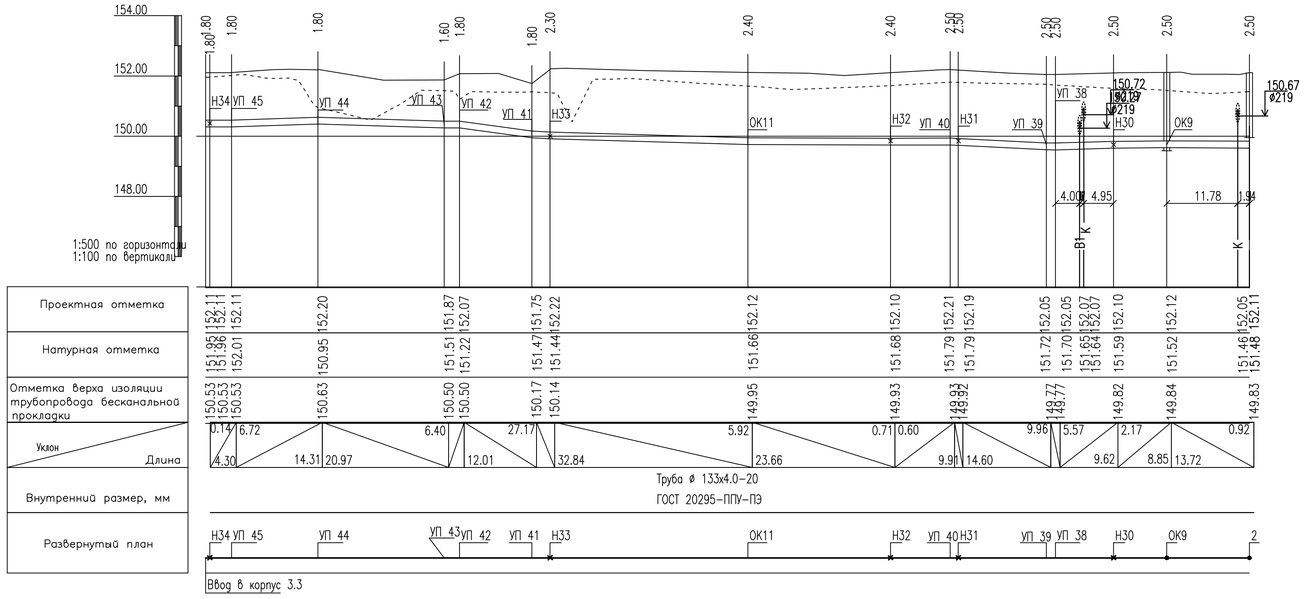
Согласовано
Н.контр.ТО Ходжибекская 17.06.21
Взам. инв. N
Подпись и дата 09.09.22
Инв. N подл.

S2-08-989-1-RD_Out_Smeta_TC_AN1-TC-006.AN1(4.01.22)\podp\08-989-1-ТС-006.AN1.dwg

Формат А1

Профиль тепловой сети

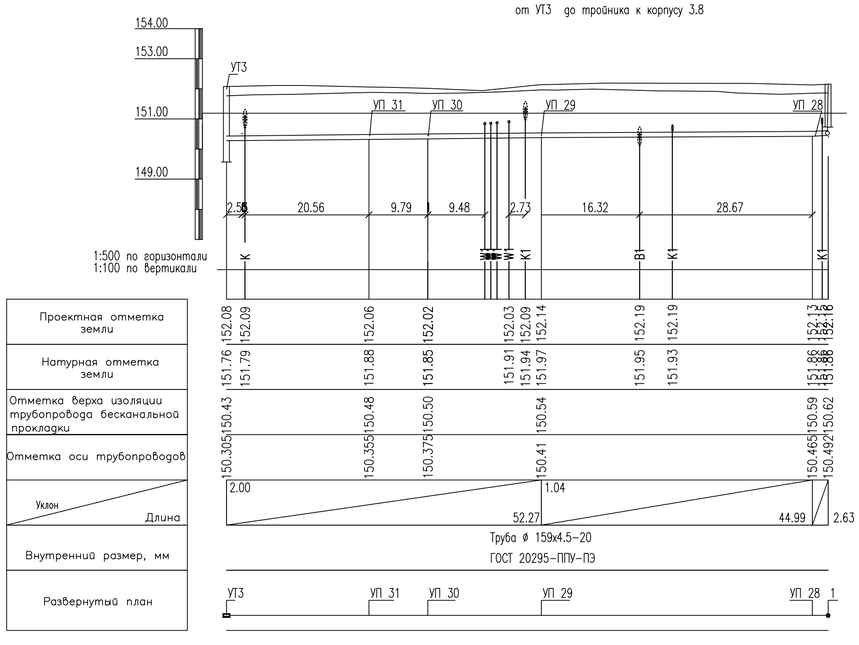
От ввод к корпусу 3.3 до тройника на корпус 3.9



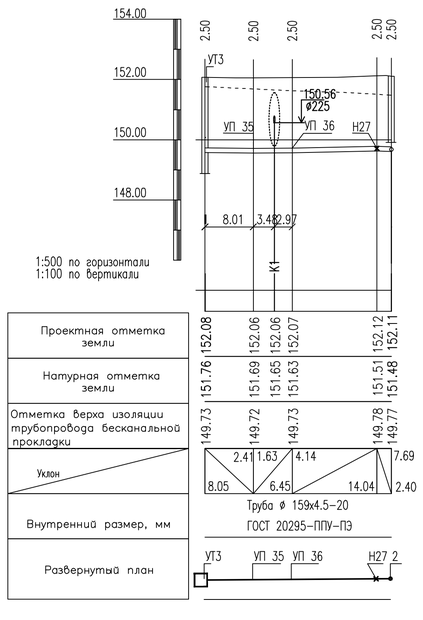
От корпуса 3.8 до тройника



от УТ3 до тройника к корпусу 3.8



от УТ3 до тройника на корпус 3.9



Условные обозначения

Условные обозначения	Наименование
УП	Угол поворота
Н	Неподвижная опора
ОК	Сильфонный компенсатор
УТ	Узел трубопровода тепловая камера

Согласовано
Н.контр.ТО Ходжибская 17.08.22

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N
09.09.22

1	–	Зам.	08–22			22.11.22	08–989–1–ТС.АН1
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработал		Когачева				22.11.22	ФГКУ «4 центр заказчика–застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»
							«Учебный центр войсковой части 3111, Балаш кварталы Новики, г. Балашиха, Московская область (стадион; учебно–тренировочный комплекс)» Казарменно–складская зона. Этап 1
Н. контр.		Петрушова				22.11.22	Профиль тепловой сети
ГИП		Чешева				22.11.22	

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

ООО "Гипросинтез" 2021 г

Формат А1

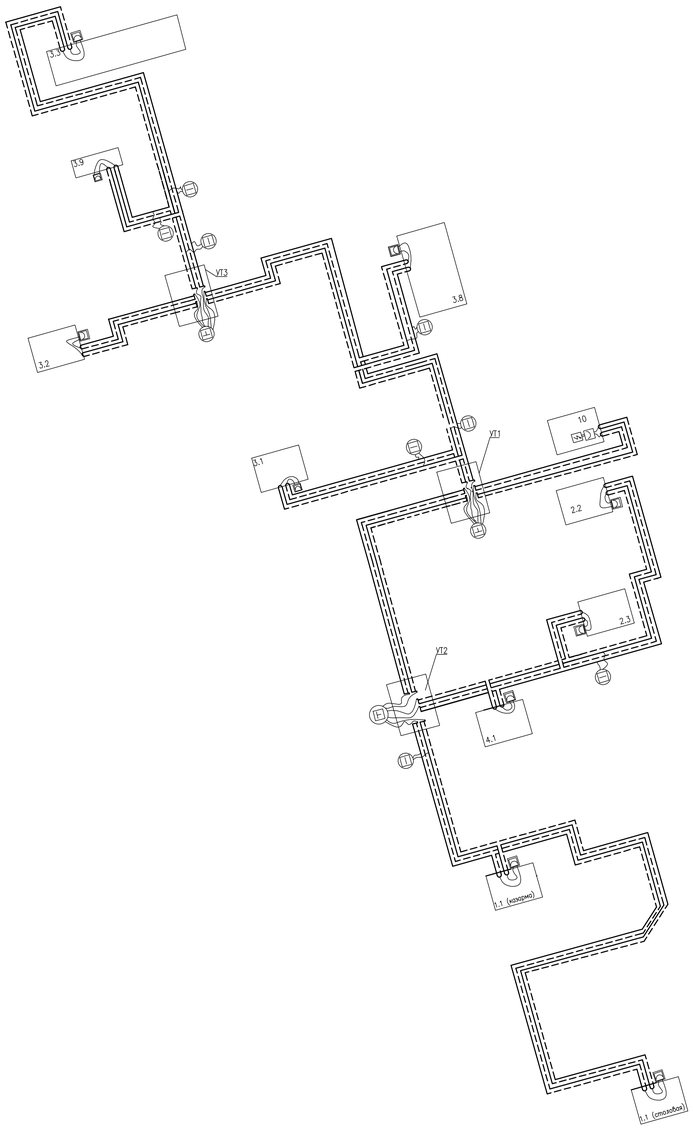


Схема подключения терминала проходного 3-х стороннего mun 8 (IP-67) КТ-16

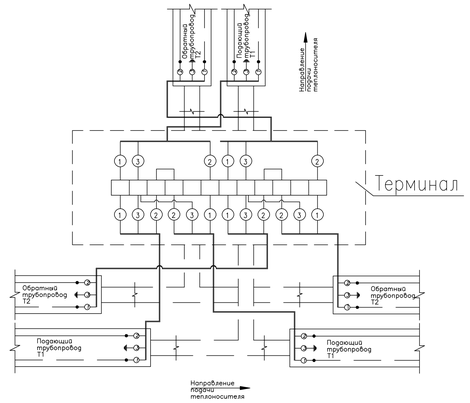


Схема подключения концевого терминала КТ-11 к стационарному двухканальному детектору (IP 54)

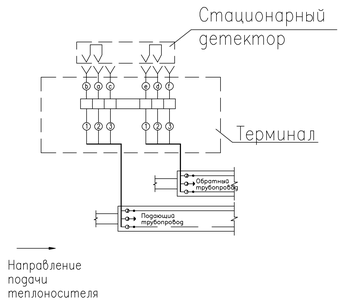
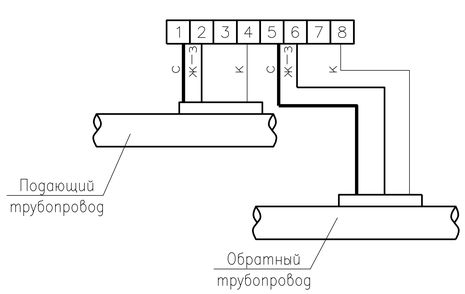


Схема подключения проходного терминала КТ12/Ш



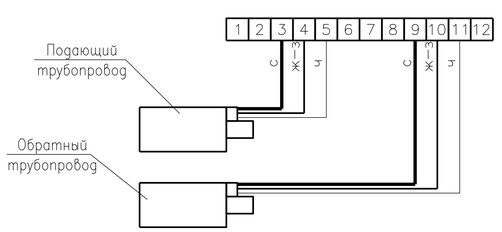
Экспликация зданий и сооружений

Номер площадки	Наименование	Примечание
1.1	Комплексное здание, столовая	
2.2-2.3	Склады	
4.1	Спортзал, баня	
3.1	Хранилище техники.	
3.2	Пункт чистки и мойки машин на 2 машино-место Пункт ежедневного технического обслуживания(ПЕТО) на 2 машино-место	
3.3	Пункт технического обслуживания и ремонта на (ПТОР) на 2 машино-место	
3.8	Контрольно-технический пункт	
3.9	Склад АБТ	
10	Котельная	

Условные обозначения

Условные обозначения	Наименование
УТ	Тепловая камера
	Ковер настенный;
	Соединительный кабель NYM 3x1,5; NYM 5x1,5
	Маркированный провод
	Голый медный провод
С	Синий провод -основной сигнальный проводник,идущий от данной точки контроля по направлению к потребителю;
Ч	Черный провод-основной сигнальный проводник,идущий от данной точки контроля в направлении противоположном подаче носителя;
Ж-З	Желто-зеленый провод-контакт на стальной трубопровод (заземление);
К	Коричневый провод-транзитный сигнальный проводник,идущий от данной точки контроля по направлению к к потребителю;
Ч-Б	Черный провод-транзитный сигнальный проводник,идущий от данной точки контроля в направлении противо-положном подаче носителя.
	Терминал концевой
	Терминал промежуточный двойной
	Наземный ковер
	Стационарный детектор (220В)
	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор

Схема подключения концевого терминала КТ-13

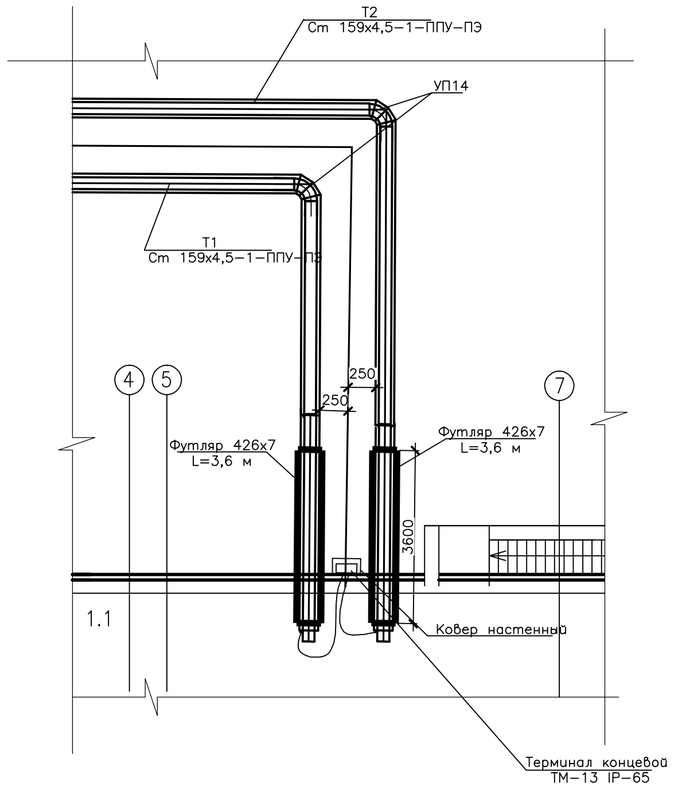


						08-989-1-ТС	
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»	
Разработал		Козачева			12.11.21	«Учебный центр войсковой части 3111», Объект: «Квартал Небный, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно-тренировочный комплекс)» Комфортно-сезонная зона Этап 1	Стадия: Р; Лист: 8; Листов:
Н.контр.		Петрушова			12.11.21	Схема СОДК.	ООО "Гипросинтез" 2021 г
ГИП		Чешева			12.11.21		

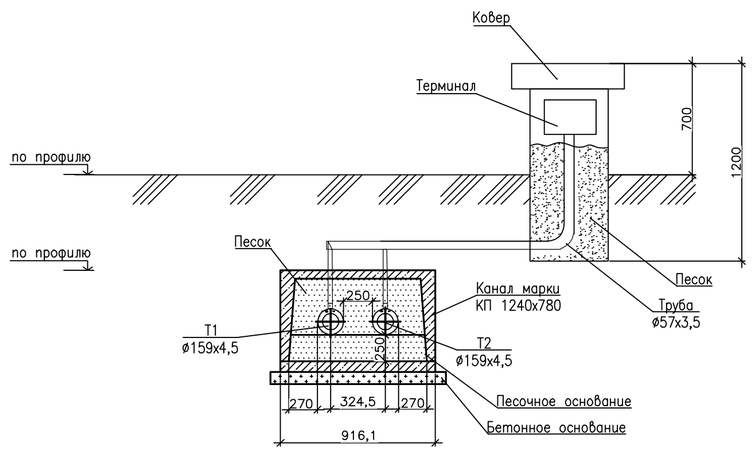
Инв. N подл. | 907049
Подпись и дата | 12.11.21
Взам. инв. N
Согласовано "Контр.10" Корнеобская | 12.11.21

Формат А0

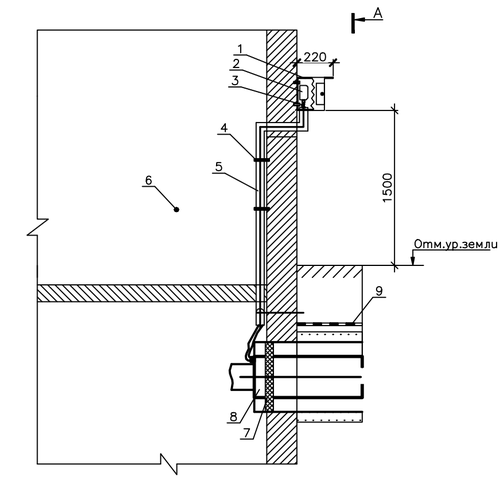
Установка ковера настенного КНС



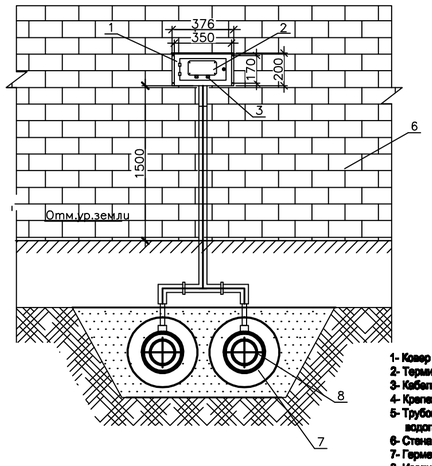
Надземный ковер



Монтажная схема установки ковера настенного КНС в концевой ТМ–13 снаружи всех здания



А–А



1- Ковер настенный КНС
2- Терминал коммутационный
3- Кабель соединительный NYM
4- Крепежные скобы
5- Трубопровод из оцинкованных водогазопроводных труб ⌀50
6- Стена здания
7- Герметизация ввода
8- Изолированный трубопровод
9- Сигнальная лента

Согласовано
Н.контр.ТО Ходаковская 12.11.21

Инв. N подл. 907049 | Подпись и дата 12.11.21 | Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Когачева			12.11.21
Н.контр.		Петрушова			12.11.21
ГИП		Чешева			12.11.21

08–989–1–ТС

ФГКУ «4 центр заказчика–застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»

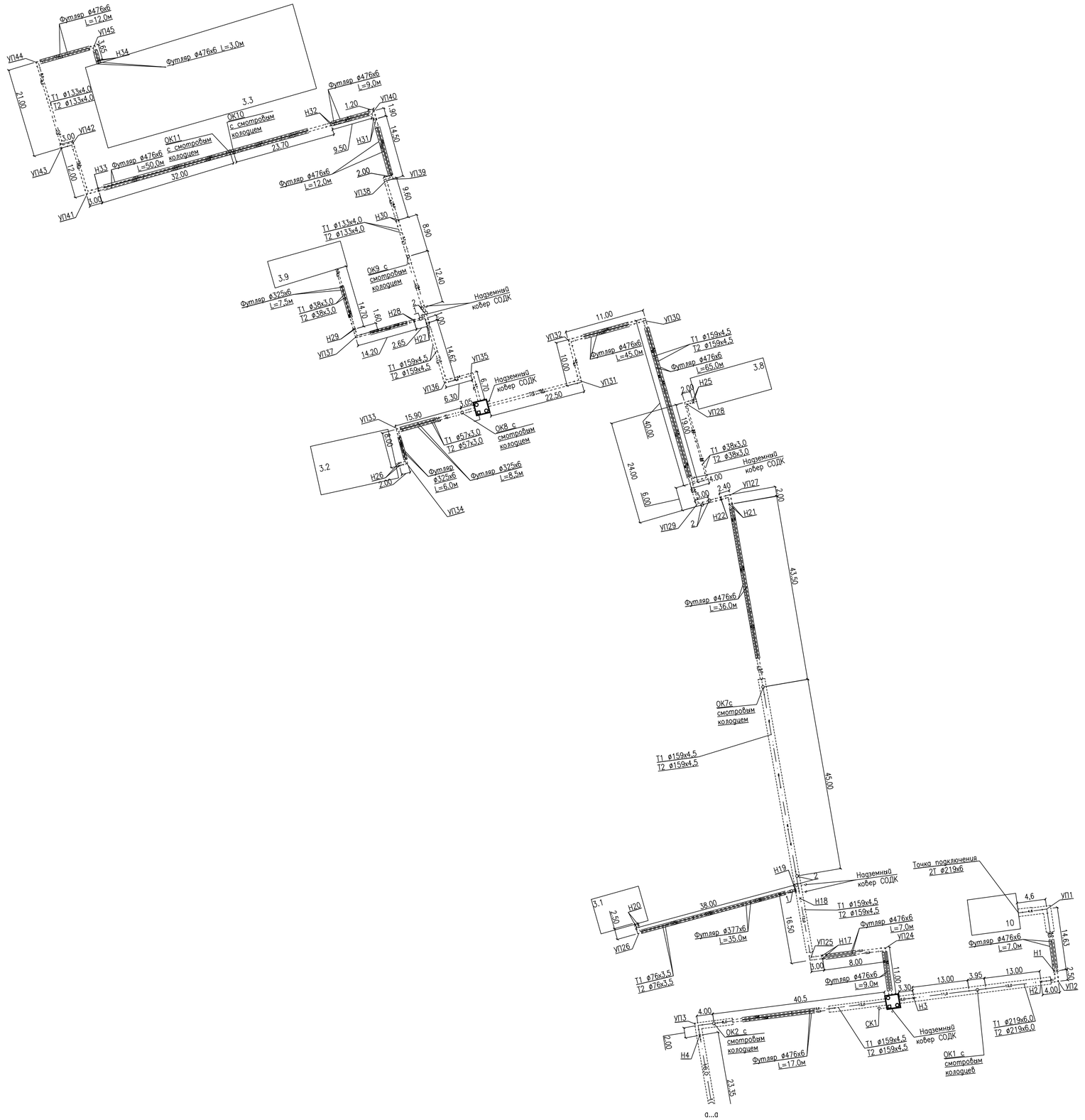
«Учебный центр войсковой части 3111, вблизи квартала Новский, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно–тренировочный комплекс)» Казарменно–складская зона Этап 1

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Установка ковера настенного КНС. Надземный ковер.

ООО "Гипросинтез" 2021 г

Схема тепловой сети



Экспликация зданий и сооружений

Номер площадки	Наименование	Примечание
1.1	Комплексное здание, столовая	
2.2–2.3	Склады	
4.1	Спортзал, баня	
3.1	Хранилище техники.	
3.2	Пункт чистки и мойки машин на 2 машино–место Пункт ежедневного технического обслуживания(ПЕТО) на 2 машино–место	
3.3	Пункт технического обслуживания и ремонта на (ПТОР) на 2 машино–место	
3.8	Контрольно–технический пункт	
3.9	Склад АБТ	
10	Котельная	

Условные обозначения

Условные обозначения	Наименование
	Место стыка трубопроводов ППУ
10.0 — 8.00	Рассекладка ППУ трубы в метрах
Т1	Подающий трубопровод
Т2	Обратный трубопровод
1	Колодец с задвижкой на трубопроводе
2	Колодец с двумя задвижками на трубопроводе
СК	Сбросной колодец
	Тепловая камера
УП	Угол поворота
Н	Неподвижная опора
ОК	Сильфонный компенсатор
УТ	Узел трубопровода

Согласовано

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | 09.09.22

1	–	Нов.	108–22			22.11.22
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разработал		Коегчева				22.11.22
Н. контр.		Петрушова				22.11.22
ГИП		Чешева				22.11.22

08–989–1–ТС.АН1

ФГКУ «4 центр заказчика–застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»

«Учебный центр войсковой части 3111, вблизи квартала Новокий, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно–тренировочный комплекс)» Казарменно–складская зона Этап 1

Стадия	Лист	Листов
Р	9.1	

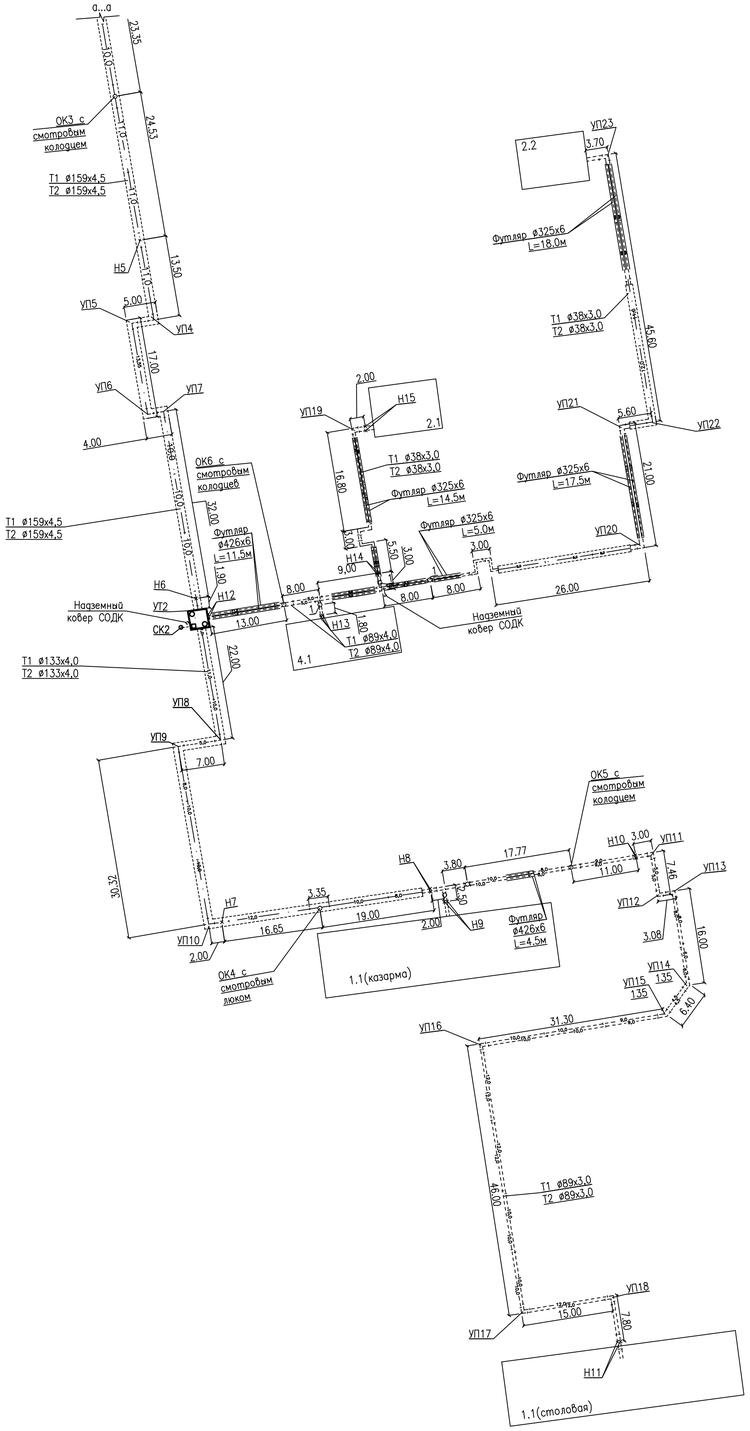
Схема тепловой сети (начало)

ООО "Гипросинтез" 2022 г

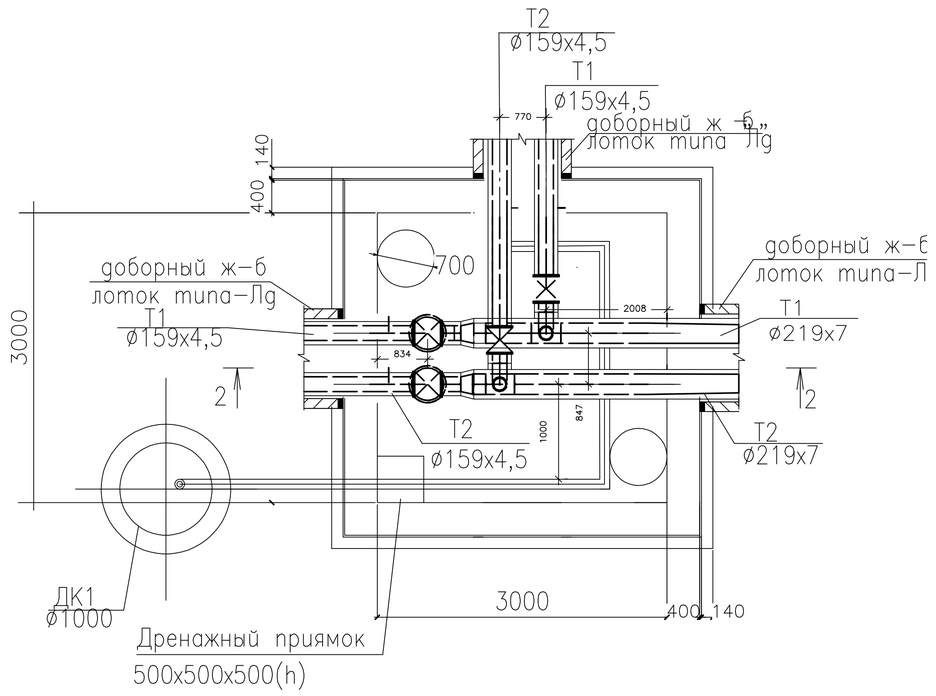
S:\08–989\RD_Out_mark\TC\1\TC\AN1 (108–22 14.11.22)\podp\08–989–1–TC–009–1.AN1.dwg

Формат А1

Схема тепловой сети

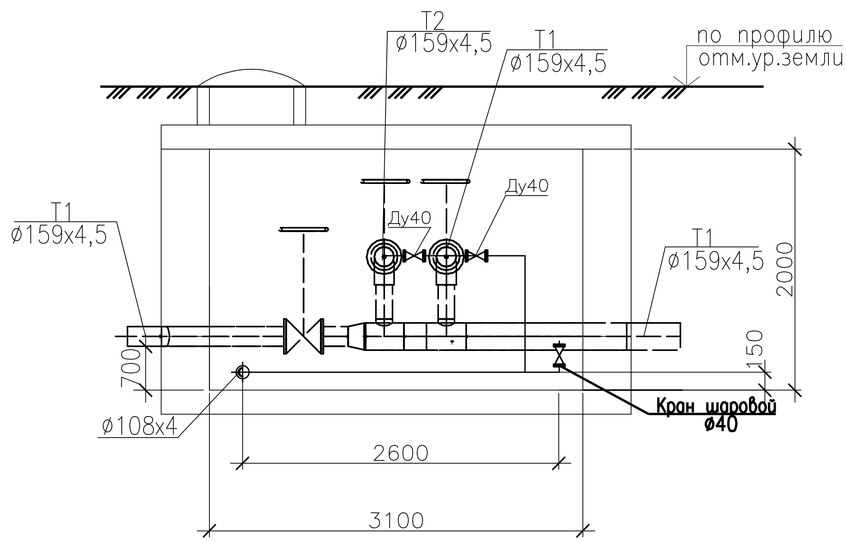


Тепловая камера УТ1



Разрез 2–2

М1:50



Экспликация зданий и сооружений

Номер площадки	Наименование	Примечание
1.1	Комплексное здание, столовая	
2.2–2.3	Склады	
4.1	Спортзал, баня	
3.1	Хранилище техники.	
3.2	Пункт чистки и мойки машин на 2 машино–место Пункт ежедневного технического обслуживания(ПЕТО) на 2 машино–место	
3.3	Пункт технического обслуживания и ремонта на (ПТОР) на 2 машино–место	
3.8	Контрольно–технический пункт	
3.9	Склад АБТ	
10	Котельная	

Условные обозначения

Условные обозначения	Наименование
	Место стыка трубопроводов ППУ
10.0 — 8.00	Раскладка ППУ трубы в метрах
Т1	Подающий трубопровод
Т2	Обратный трубопровод
1	Колодец с задвижкой на трубопроводе
2	Колодец с двумя задвижками на трубопроводе
СК	Сбросной колодец
	Тепловая камера
УП	Угол поворота
Н	Неподвижная опора
ОК	Сильфонный компенсатор
УТ	Узел трубопровода

Согласовано

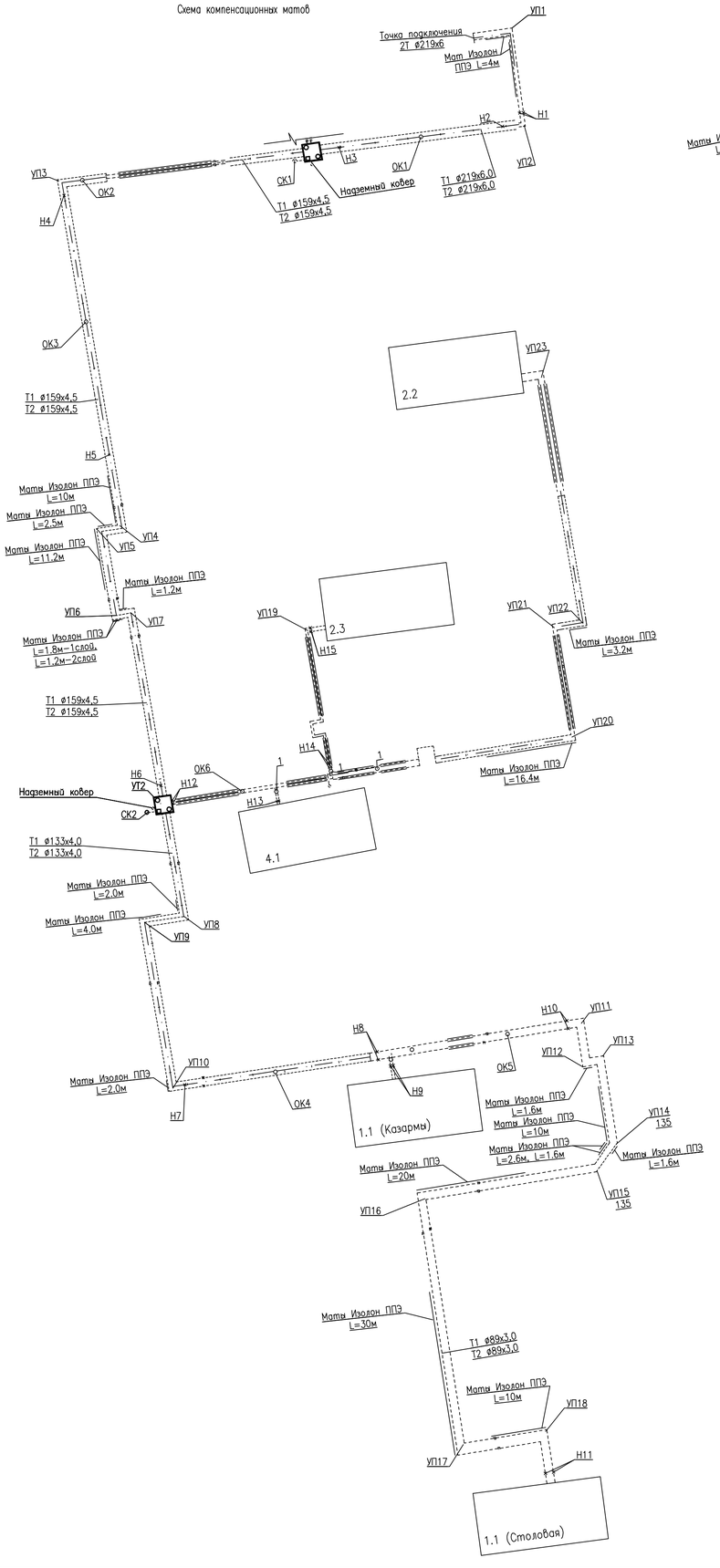
Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | 09.09.22

						08–989–1–ТС.АН	
1	–	Нов.	108–22		22.11.22	ФГКУ «4 центр заказчика–застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработал		Когачева			22.11.22	«Учебный центр войсковой части 3111, Вблизи квартала Новики, г. Балашиха, Московская область (стадион: учебно–тренировочный комплекс)» Казарменно–складская зона. Этап 1	Стадия: Р; Лист: 9.2; Листов:
Н. контр.		Петрушова			22.11.22	Схема тепловой сети (окончание). Тепловая камера УТ1	ООО "Гипросинтез" 2022 г
ГИП		Чешева			22.11.22		

S:\08–989\RD_Out_mark\TC\I\TC\AN1 (108–22 14.11.22)\podp\08–989–1–ТС–009–2.AN1.dwg

Формат А1

Схема компенсационных матов



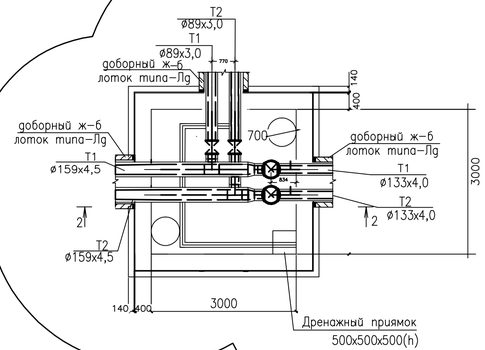
Экспликация зданий и сооружений

Номер площадки	Наименование	Примечание
1.1	Комплексное здание, столовая	
2.2–2.3	Склады	
4.1	Спортзал, баня	
3.1	Хранилище техники.	
3.2	Пункт чистки и мойки машин на 2 машино–место Пункт ежедневного технического обслуживания(ПЕТО) на 2 машино–место	
3.3	Пункт технического обслуживания и ремонта на (ПТОР) на 2 машино–место	
3.8	Контрольно–технический пункт	
3.9	Склад АБТ	
10	Котельная	

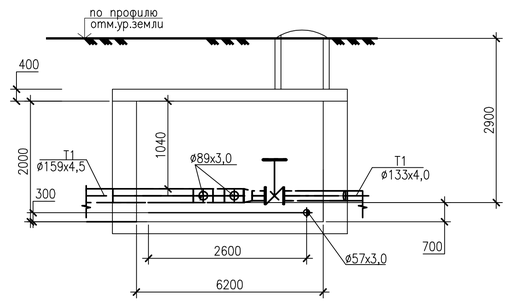
Условные обозначения

Условные обозначения	Наименование
——— Т1 ———	Подающий трубопровод
——— Т2 ———	Обратный трубопровод
1	Колодец с задвижкой на трубопроводе
2	Колодец с двумя задвижками на трубопроводе
СК	Сбросной колодец
	Тепловая камера
УП	Угол поворота
Н	Неподвижная опора
ОК	Сильфонный компенсатор
УТ	Узел трубопровода

Тепловая камера УТ2 (М1:100)



Разрез 2–2
М1:50



2.1

						08–989–1–ТС.АН1		
2	1	–	118–22		20.12.22	ФГКУ «4 центр заказчика–застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»		
1	–	Нов.	108–22		22.11.22			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	«Учебный центр войсковой части 3111, вблизи квартала Новокиб, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно–тренировочный комплекс)» Казарменно–складская зона Этап 1	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Когачева			22.11.22		Р	9.3	
Н. контр.		Петрушова			22.11.22	Схема компенсационных матов. Тепловая камера УТ2 (М1:100)	000 "Гипросинтез" 2022 г		
ГИП		Чешева			22.11.22				

Согласовано

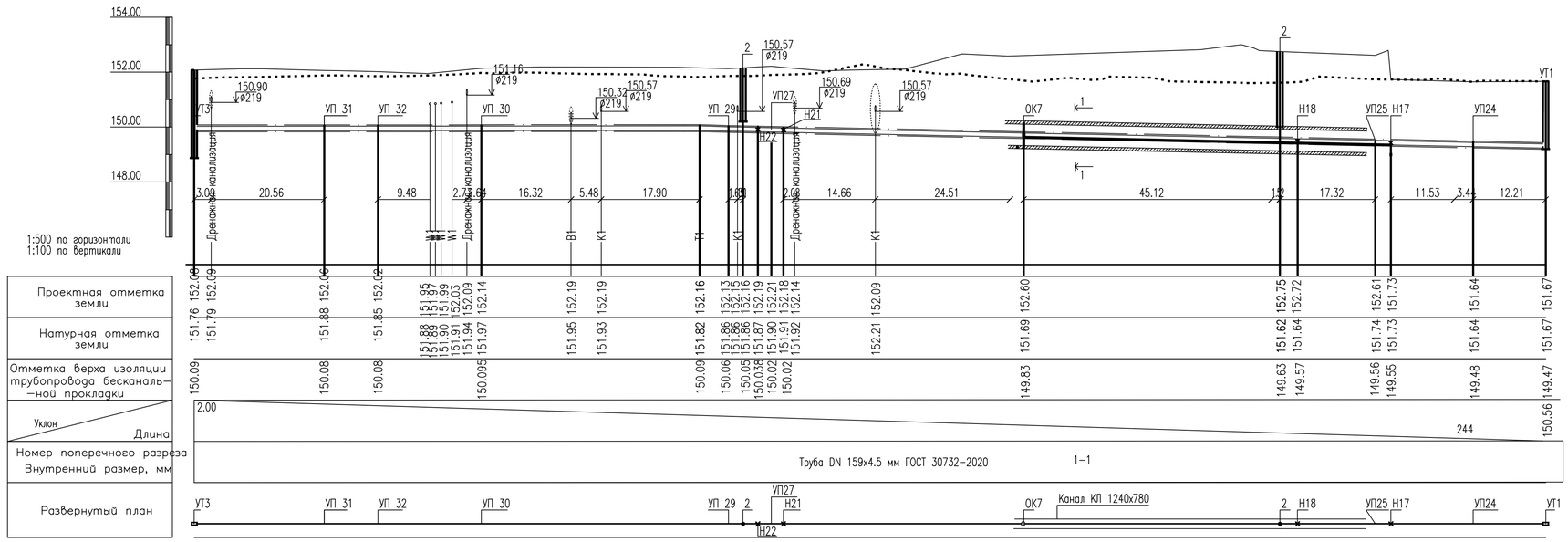
Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

S:\08–989\RD_Out_mark\TC\1\TC\AN2 (118–22 20.12.22)\podp\08–989–1–ТС–009–3.AN1.dwg

Формат А1

Профиль тепловой сети

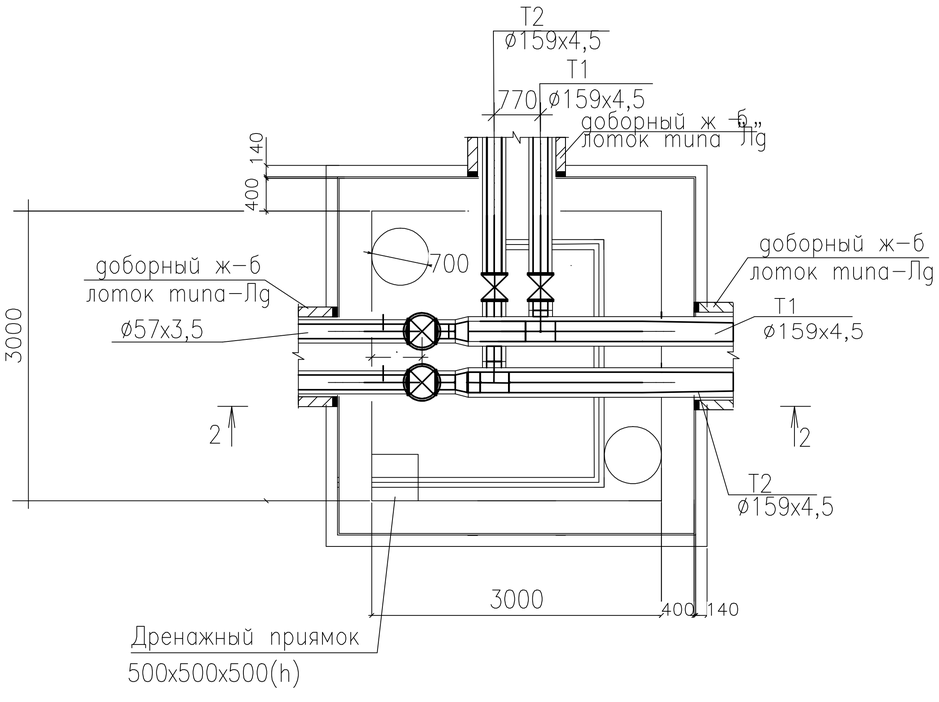
От УТ3 до УТ1



Условные обозначения

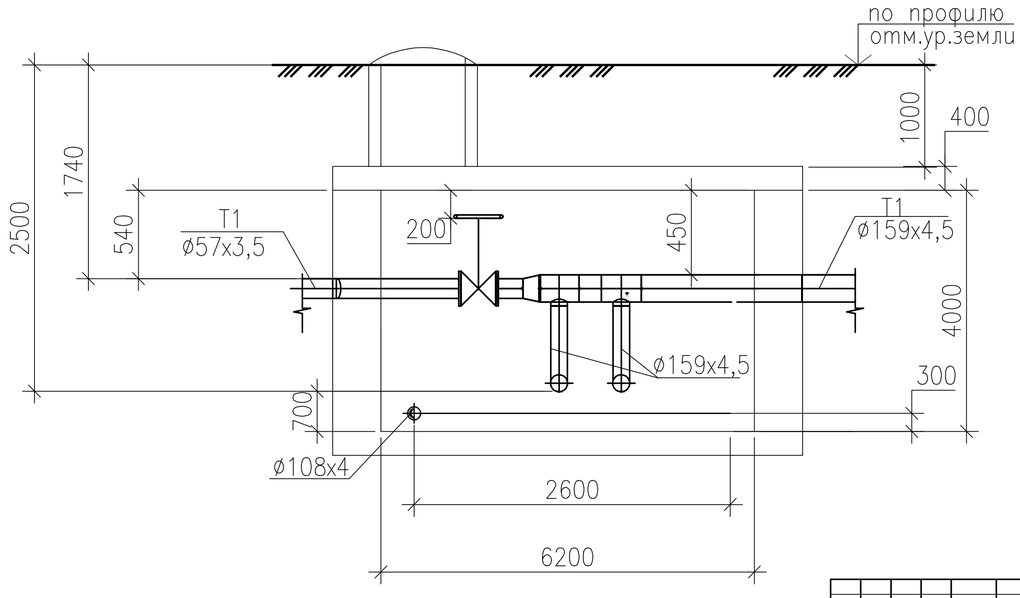
Условные обозначения	Наименование
УП	Угол поворота
Н	Неподвижная опора
ОК	Сильфонный компенсатор предизолированный в ППУ изоляции
УТ	Узел трубопровода тепловая камера
2	Колодец с одной задвижкой на трубопроводе

Тепловая камера УТ3



Разрез 2-2

M1:50



							08-989-1-ТС.АН1
1	-	Нов.	108-22		22.11.22		ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		«Учебный центр войсковой части 3111, вблизи квартала Новокий, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно-тренировочный комплекс)» Казарменно-складская зона. Этап 1
Разработал		Когачева			22.11.22	Стадия: Р	Лист: 9.4	Листов:
Н. контр.		Петрушова			22.11.22	Профиль тепловой сети. Тепловая камера УТ3.		ООО "Гипросинтез" 2022 г
ГИП		Чешева			22.11.22			

Согласовано
Н.контр.10 Хадомовская 17.06.21

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N
09.09.22

S2-084-989\RD_Out\р_этапа\ТС\1\ТС\АН\108-989\RD\4_Out(2)\Чертежи ТС\08-989-1-ТС-009-4.AN1.dwg\podp\08-989-1-ТС-009-4.AN1.dwg

Формат А1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип. марка. обозначение документа. опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы. кг	Примечание
	Арматура							
	~~Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем с ручным управлением (маховик) фланцевая DN 200 мм PN 1.6 МПа (исп. В) Сталь хладостойкая Класс герметичности А по ГОСТ 9544 Арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами исп.В тип 11 по ГОСТ 33259 и крепежным комплектом~~	~~ЗС 200.16.3330 ТУ 3741-007-55377430-08~~		~~ЗАО "Саратовский арматурный завод" (ООО ТД "Энергомашкомплект") г. Саратов~~	~~шт~~	~~2~~		1.1
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем с ручным управлением (маховик) фланцевая DN 150 мм PN 1.6 МПа (исп. В) Сталь хладостойкая Класс герметичности А по ГОСТ 9544 Арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами исп.В тип 11 по ГОСТ 33259 и крепежным комплектом	ЗС 150.16.3330 ТУ 3741-007-55377430-08		ЗАО "Саратовский арматурный завод" (ООО ТД "Энергомашкомплект") г. Саратов	шт.	6		
	~~Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем с ручным управлением (маховик) фланцевая DN 100 мм PN 1.6 МПа (исп. В) Сталь хладостойкая Класс герметичности А по ГОСТ 9544 Арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами исп.В тип 11 по ГОСТ 33259 и крепежным комплектом~~	~~ЗС 100.16.3330 ТУ 3741-007-55377430-08~~		~~ЗАО "Саратовский арматурный завод" (ООО ТД "Энергомашкомплект") г. Саратов~~	~~шт.~~	~~2~~		1.2
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем с ручным управлением (маховик) фланцевая DN 125 мм PN 1.6 МПа (исп. В) Сталь хладостойкая Класс герметичности А по ГОСТ 9544 Арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами исп.В тип 11 по ГОСТ 33259 и крепежным комплектом	ЗС 125.16.3330 ТУ 3741-007-55377430-08		ЗАО "Саратовский арматурный завод" (ООО ТД "Энергомашкомплект") г. Саратов	шт	2		
	~~Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем с ручным управлением (маховик) фланцевая DN 70 мм PN 1.6 МПа (исп. В) Сталь хладостойкая Класс герметичности А по ГОСТ 9544 Арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами исп.В тип 11 по ГОСТ 33259 и крепежным комплектом~~	~~ЗС 70.16.3330 ТУ 3741-007-55377430-08~~		~~ЗАО "Саратовский арматурный завод" (ООО ТД "Энергомашкомплект") г. Саратов~~	~~шт.~~	~~2~~		1.3

Согласовано

Н.контр.ТО Ходаковская 22.11.22

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

1	3	-	108-22		22.11.22
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Когачева			22.11.22
Н.контр.		Петрушова			22.11.22
ГИП		Чешева			22.11.22

08-989-1-ТС.СО1.АН1

ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897. г.Балашиха)»

Учебный центр войсковой части 3111, вблизи квартала Новский, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно-тренировочный комплекс)»Казарменно-складская зона Этап 1

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

Спецификация оборудования. изделий и материалов

ООО "Гипросинтез" 2022 г.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип. марка. обозначение документа. опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы. кг	Примечание
	~~Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем с ручным управлением (маховик) фланцевая DN 32 мм PN 1.6 МПа (исп. В) Сталь хладостойкая Класс герметичности А по ГОСТ 9544 Арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами исп.В тип 11 по ГОСТ 33259 и крепежным комплектом~~	~~ЗС 32.16.3330 ТУ 3741-007-55377430-08~~		~~ЗАО "Саратовский арматурный завод" (ООО ТД "Энергомашкомплект") г. Саратов~~	~~шт.~~	~~6~~		1.1
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем с ручным управлением (маховик) фланцевая DN 80 мм PN 1.6 МПа (исп. В) Сталь хладостойкая Класс герметичности А по ГОСТ 9544 Арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами исп.В тип 11 по ГОСТ 33259 и крепежным комплектом	ЗС 80.16.3330 ТУ 3741-007-55377430-08		ЗАО "Саратовский арматурный завод" (ООО ТД "Энергомашкомплект") г. Саратов	шт.	2		
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем с ручным управлением (маховик) фланцевая DN 50 мм PN 1.6 МПа (исп. В) Сталь хладостойкая Класс герметичности А по ГОСТ 9544 Арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами исп.В тип 11 по ГОСТ 33259 и крепежным комплектом	ЗС 50.16.3330 ТУ 3741-007-55377430-08		ЗАО "Саратовский арматурный завод" (ООО ТД "Энергомашкомплект") г. Саратов	шт.	2		
	Краны шаровые							1.2
	Кран шаровой BROEN Ballomax DN32, Ст 20 (ГОСТ 8732—78) 38х3,0 - 1 - ППУ ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	6		
	Кран шаровой BROEN Ballomax DN150, Ст.20 (ГОСТ 10704—91) 159х5,0 - 1 - ППУ ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	4		
	Кран шаровой BROEN Ballomax DN80, Ст.20 (ГОСТ 10704—91) 89х3,5 - 1 - ППУ ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	4		
	Кран шаровой BROEN Ballomax DN100, Ст.20 (ГОСТ 10704—91) 108х3,5 - 1 - ППУ ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	2		

Взам. инв. №

Подп. и дата 21.11.21

Инв.№ подл. 907049

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип. марка. обозначение документа. опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы. кг	Примечание
	Кран шаровой BROEN Ballomax DN65, Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704—91/10705—80) 76х3,0 - 1 - ППУ ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	2		1.1
	Т-образный ключь Д 32мм							
	Кран шаровой BROEN Ballomax DN65, Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704—91/10705—80) 76х3,0 - 1 - ППУ ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	2		
	Трубы							
	Труба Материал 20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ ГОСТ 30732-2020							
	219х6,0	ГОСТ 30732-2020			м	130	38,84	
	133х4,0	ГОСТ 30732-2020			м	548	21,54	
	159х4.5	ГОСТ 30732-2020			м	891	22.16	
	108х4.0	ГОСТ 30732-2020			м	6	13.04	
	89х4.0	ГОСТ 30732-2020			м	392	10.81	
	76х3.0	ГОСТ 30732-2020			м	80	7.41	
	57х3.0	ГОСТ 30732-2020			м	64	7,77	
	38х3.0	ГОСТ 30732-2020			м	424	4.98	
	Трубопроводные элементы							
	Футляры стальные в изоляции ВУС	ГОСТ 9.602-2016						
	473х6				м	342		Для тр. 133 х4,0 - 174м; 159х4.5-168м
	426х6				м	255		Для тр. 89х4-255м

Взам. инв. №

Подп. и дата 21.11.21

Инв.№ подл. 907049

1	1	-	108-22			08-989-1-ТС.СО1.АН1	Лист 3
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип. марка. обозначение документа. опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы. кг	Примечание
	377х7				м	32		Для тр. 76х3
	325х6				м	203		Для тр. 38х3-143м; 57х3-60м
	Опора в футляре ФСО 38/125/325 тип 1	313.ТС008.015 38/125/300 фут.			шт	44	3.6	
	Опора в футляре ФСО 76/140/377 тип.1	313.ТС008.012 70/140/350 фут.			шт	16	4.1	
	Опора в футляре ФСО 89/160/377 тип.1	313.ТС008.012 80/160/350 фут.			шт	8	4.1	
	~~Опора в футляре ФСО 108/180/426 тип.1~~	~~313.ТС008.012 100/180/400 фут.~~			~~шт~~	~~40~~	~~4.7~~	1.1
	Опора в футляре ФСО 159/250/478 тип.1	313.ТС008.012 150/250/450 фут.			шт	6	5.2	
	Опора в футляре ФСО 219/250/478 тип.1	313.ТС008.012 150/250/450 фут.			шт	4		
	Опора в футляре ФСО 133/225/478 тип.1	313.ТС008.012 133/225/450 фут.			шт	2		
	Отвод 219×5-90°-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	~~2~~ 4		1.2
	Отвод 159×5-90°-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	~~28~~ 24	8.1	
	~~Отвод 108×5-90°-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ~~	~~ГОСТ 30732-2020~~			~~шт.~~	~~18~~	~~20~~	
	Отвод 89×5-90°-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	12		
	Отвод 38×4-90°-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	~~38~~ 28		1.3
	Отвод 133×4-90°-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	22		
	Отвод 79×3-90°-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	~~4~~ 2		1.4

Взам. инв. №

Подп. и дата 21.11.21

Инв.№ подл. 907049

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип. марка. обозначение документа. опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы. кг	Примечание
	Отвод 57×3-90°-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	~~6~~ 4		
	Отвод 89×4-45°-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	2		
	Отвод 89×4-60°-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт.	2		
	~~Тройниковое ответвление 159×4.5/38×4.0-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ~~	~~ГОСТ 30732-2020~~			~~шт.~~	~~4~~		1.1
	Тройник 159×4.5/76×3.0-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	2		К корпусу 3.1
	Тройник 159×4.5/89×4.0-20	ГОСТ 10704-91			шт	2		В УТ2
	~~Тройник 108×4.0-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ~~	~~ГОСТ 30732-2020~~			~~шт.~~	~~4~~		
	Тройник 89×4.0 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	~~ГОСТ 10704-91~~ ГОСТ 30732 2020			шт.	2		1.2
	~~Тройник 76×3.0-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ~~	~~ГОСТ 30732-2020~~			~~шт.~~	~~2~~		
	Тройник 38х3-20	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	Тройник 159х4,5-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	~~2~~ 4		1.3
	Тройник 159х4,5-20	ГОСТ 10704-91			шт	2		В УТ3
	~~Тройник 219х6-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ~~	~~ГОСТ 30732-2020~~			~~Шт~~	~~2~~		
	~~Тройник 133х4,0-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ~~	~~ГОСТ 30732-2020~~			~~Шт~~	~~2~~		
	~~Тройник 133х4,0/108х4,0~~	~~ГОСТ 10704-91~~			~~шт~~	~~2~~		1.4
	Тройник 219х5-20	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	Тройник 133х4,0/108х4,0-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	2		

Взам. инв. №

Подп. и дата 21.11.21

Инв.№ подл. 907049

1	4	-	108-22			08-989-1-ТС.СО1.АН1	Лист 5
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип. марка. обозначение документа. опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы. кг	Примечание
	Сильфонный компенсатор СКО -16.150.150 3 в ППУ изоляции	СК-162.000.00-05			шт	~~3~~ 6	44,1	1.1
	Сильфонный компенсатор СКО -25.200.160 3 в ППУ изоляции	СК-162.000.00-06			шт	~~1~~ 2	70,3	
	Сильфонный компенсатор СКО -16.125.130 3 в ППУ изоляции	СК-162.000.00-04			шт	~~3~~ 6	30,5	
	Сильфонный компенсатор СКО -16.~~50~~ 80.60 3 в ППУ изоляции	СК-162.000.00-02			шт	~~2 4~~	12,3	
	Сильфонный компенсатор СКО -16.65.80 3 в ППУ изоляции	СК-162.000.00-01			шт	~~1~~ 2	12,2	
	Сильфонный компенсатор СКО -16.50.40 3 в ППУ изоляции	СК-162.000.00-00			шт	~~1~~ 2	5,6	
	Переход 133/89-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			Шт	2		
	~~Переход 159/108-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ~~	~~ГОСТ 30732-2020~~			~~Шт~~	~~4~~		1.2
	Переход 159/133-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	~~4~~ 2		
	~~Переход 159/76-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ~~	~~ГОСТ 30732-2020~~			~~шт~~	~~2~~		
	Переход 219/159-20 ~~ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ~~	~~ГОСТ 30732-2020~~ ГОСТ 10704-91			шт	2		В УТ1
	Переход 159/57-20	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	~~Переход 108/89-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ~~	~~ГОСТ 30732-2020~~			~~шт~~	~~4~~		
	Переход 159/57-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	~~2 4~~		1.3
	Переход 89×4-57×3.0-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	~~2 4~~		
	Переход 57×3.0-38×3.0-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	~~2~~ 8		
	Переход 219/159-20	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	Переход 159/133-20	ГОСТ 10704-91			шт	2		
	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4.5 Материал – ст20 ГОСТ 1050-2013	ГОСТ 10704-91			м	15		УТ1-6м, УТ2-3м, УТ3-6м

1.4

Письмо № б/н от 19.10.2022

Взам. инв. №	
Подп. и дата	21.11.21
Инв.№ подл.	907049

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	08-989-1-ТС.СО1.АН1	Лист 6
1	4	-	108-22				

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип. марка. обозначение документа. опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы. кг	Примечание
	Труба стальная электросварная прямошовная 133х4.0 Материал – ст20 ГОСТ 1050-2013	ГОСТ 10704-91			м	3		УТ2
	Труба стальная электросварная прямошовная 89х4.0 Материал – ст20 ГОСТ 1050-2013	ГОСТ 10704-91			м	3		УТ2
1.1	Труба стальная электросварная прямошовная 57х3,5 Материал – ст20 ГОСТ 1050-2013	ГОСТ 10704-91			м	3		УТ3
	Неподвижная опора 219 ×4.5-400 ×20 вар.А (серия 3.903)-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	~~4~~ 6		1.1
	Неподвижная опора 108 ×4.0-315 ×16 вар.А (серия 3.903)-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	2		
	Неподвижная опора 89 ×4.0-295 ×16 вар.А (серия 3.903)-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	~~4~~ 8		1.2
	Неподвижная опора 38 ×3.0-255 ×16 вар.А (серия 3.903)-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	~~16~~ 12		
	Неподвижная опора 133 ×4.0-255 ×16 вар.А (серия 3.903)-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	~~10~~ 14		
	Неподвижная опора 57 ×3.0-255 ×16 вар.А (серия 3.903)-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	2		
	Неподвижная опора 76 ×3.0-255 ×16 вар.А (серия 3.903)-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	~~6~~ 4		1.3
	Неподвижная опора 89 ×3.0-255 ×16 вар.А (серия 3.903)-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	8		
	Неподвижная опора 108 ×3.0-255 ×16 вар.А (серия 3.903)-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	2		
	Неподвижная опора 159 ×3.0-255 ×16 вар.А (серия 3.903)-20 ГОСТ 20295-ППУ1-ПЭ	ГОСТ 30732-2020			шт	16		

Взам. инв. №

Подп. и дата 21.11.21

Инв.№ подл. 907049

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип. марка. обозначение документа. опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы. кг	Примечание
	Прокладочные материалы							
	Компл. изол. стыков_муфтовый_219х315	ГОСТ 30732-2020			шт	~~42~~ 24		1.1
	Компл. изол. стыков_муфтовый_133х225	ГОСТ 30732-2020			шт	66		
	Компл. изол. стыков_муфтовый_159х250	ГОСТ 30732-2020			шт.	~~274~~ 140		
	Компл. изол. стыков_муфтовый_108х180	ГОСТ 30732-2020			шт.	~~90~~ 6		
	Компл. изол. стыков_муфтовый_89х160	ГОСТ 30732-2020			шт.	~~56~~ 76		
	Компл. изол. стыков_муфтовый_76х140	ГОСТ 30732-2020			шт.	~~20~~ 14		
	Компл. изол. стыков_муфтовый_38х125	ГОСТ 30732-2020			шт.	80		
	Компл. изол. стыков_муфтовый_57х125	ГОСТ 30732-2020			шт.	~~2~~ 12		1.2
	Компл. изол. стыков_муфтовый_76х140	ГОСТ 30732-2020			шт.	~~2~~ 12		
	Манжета_ст.ввода_315	ГОСТ 30732-2020			шт.	2		
	Манжета_ст.ввода_250	ГОСТ 30732-2020			шт.	~~2~~ 10		
	Манжета_ст.ввода_180	ГОСТ 30732-2020			шт.	2		
	Манжета_ст.ввода_140	ГОСТ 30732-2020			шт.	4		
	Манжета_ст.ввода_315				шт	2		
	Манжета_ст.ввода_125	ГОСТ 30732-2020			шт.	12		1.3
	Непроходной канал КЛ 124х78	серия 3.006.1-8			м	~~97~~ 348		для трубопровода 159х4,5, 219х6,0
	Непроходной канал КЛ 96х80	серия 3.006.1-8			м	~~200~~ 51		для трубопровода 38х3.0 мм
	Тепловая камера 3.0х3.0х2.0	серия 3.903-КЛ-13			шт	3		
	Кольцо ж/б 700мм КС 7-3				шт	14		Для запорной арматуры поз.1

Взам. инв. №

Подп. и дата 21.11.21

Инв.№ подл. 907049

1	3	-	108-22			08-989-1-ТС.СО1.АН1	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		8

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип. марка. обозначение документа. опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы. кг	Примечание
	Сбросной колодец Ду 1000мм	Серия 3.900.1-14			шт	2		СК1, СК2
	Маты компенсирующие Изолон ППЭ				м	170		1.1

Взам. инв. №	
Подп. и дата	21.11.21
Инв.№ подл.	907049

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	08-989-1-ТС.СО1.АН1	Лист 9
1	1	-	108-22				

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип. марка. обозначение документа. опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы. кг	Примечание
	1.1 Система дистанционного контроля Т1, Т2							
	Детектор стационарный ДПС-2АМ/220 с модулем «МД-СК» и GSM-контроллером CCU825-S			ООО «Термолайн»	комп.	1		
	GSM-модем для пульта диспетчера RGM-M12			ООО «Термолайн»	шт	1		
	Кабель NYM 5х1,5				м	100		для 12 –и точек подключения
	Кабель NYM 3х1,5				м	70		для 10 –и точек подключения
	Держатель проводников							
	Контрольно-монтажный тестер Fluke 1507			ООО «Термолайн»	шт	1		
	Импульсный рефлектометр (локатор повреждений) Рейс-105М1				шт	1		
	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода				шт	10		
	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода				шт	4		

Согласовано

Н.контр.ТО	Ходаковская	22.11.22

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

1	-	-	108-22		22.11.22
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Когачева			22.11.22
Н. контр.		Петрушова			22.11.22
ГИП		Чешева			22.11.22

08-989-1-ТС.СО2.АН1

ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897. г.Балашиха)»

Учебный центр войсковой части 3111, вблизи квартала Новский, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно-тренировочный комплекс)»

Казарменно-складская зона Этап 1

Стади	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования. изделий и материалов

ООО "Гипросинтез" 2021 г.

.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип. марка. обозначение документа. опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы. кг	Примечание
	Концевой элемент трубопровода с кабельным выводом и металлической заглушкой изоляции (ЗИМ КВ) Ø89/160	ГОСТ 30732-2020			шт	4		В УТ3
	Концевой элемент трубопровода с кабельным выводом и металлической заглушкой изоляции (ЗИМ КВ) Ø108/180	ГОСТ 30732-2020			шт	4		В УТ1, УТ3
	Концевой элемент трубопровода с кабельным выводом и металлической заглушкой изоляции (ЗИМ КВ) Ø159/250	ГОСТ 30732-2020			шт	8		В УТ1, УТ2,здание 1.1
	Концевой элемент трубопровода с кабельным выводом и металлической заглушкой изоляции (ЗИМ КВ) Ø219/315	ГОСТ 30732-2020			шт	4		В УТ1
	Концевой элемент трубопровода с кабельным выводом и металлической заглушкой изоляции (ЗИМ КВ) Ø76/140	ГОСТ 30732-2020			шт	2		В УТ2
	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабельным выводом (КВ ЗИМ)Ø159х250 с 5-и жильным кабелем вывода и металлич.заглушкой изоляции	ГОСТ 30732-2020			шт.	4		для надземных промежуточных коверов КТ-12/Ш
	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабельным выводом (КВ ЗИМ)Ø108х180 с 5-и жильным кабелем вывода и металлич.заглушкой изоляции	ГОСТ 30732-2020			шт.	6		для надземных промежуточных ковероВКТ-12/Ш
	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабельным выводом (КВ ЗИМ)Ø89х160 с 5-и жильным кабелем вывода и металлич.заглушкой изоляции	ГОСТ 30732-2020			шт.	4		для надземных промежуточных ковероВКТ-12/Ш
	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабельным выводом (КВ ЗИМ)Ø133х225 с 5-и жильным кабелем вывода и металлич.заглушкой изоляции	ГОСТ 30732-2020			шт	2		для надземных промежуточных ковероВКТ-12/Ш
	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабельным выводом (КВ ЗИМ)Ø76х140 с 5-и жильным кабелем вывода и металлич.заглушкой изоляции	ГОСТ 30732-2020			шт.	2		для надземных промежуточных ковероВКТ-12/Ш
	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабельным выводом (КВ ЗИМ)Ø57х125 с 5-и жильным кабелем вывода и металлич.заглушкой изоляции	ГОСТ 30732-2020			шт	2		для надземных промежуточных ковероВКТ-12/Ш
	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и кабельным выводом (КВ ЗИМ)Ø38х125 с 5-и жильным кабелем вывода и металлич.заглушкой изоляции	ГОСТ 30732-2020			шт	3		для надземных промежуточных ковероВКТ-12/Ш
	Терминал промежуточный КТ-12/Ш			ООО «Термолайн»	шт.	9	54.4	

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип. марка. обозначение документа. опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы. кг	Примечание
	Терминал концевой с выводом на стационар.детектор КТ-11			ООО «Термолайн»	шт	1		
	Ковер настенный				шт	9		
	Ковер наземный КН3				шт	9		
	Терминал концевой КТ-13 тип 2(IP 67)				шт	9		1.1
	Терминал проходной 3-х сторонний тип -8 (IP 67)КТ- 16				шт	3		УТ1,УТ2,УТ3
	1.2 Расходные материалы							
	Припой				г	133		
	Флюс				г	16		
	Лента с клеящем слоем				м	100		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	12.11.21
Инв.№ подл.	907049

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты, в том числе:	ТУ 5762-050-45757203-15	23.99.19.111	ООО "РОКВУЛ"	м3	1.447	43	
	ТЕХ МАТ-4500.1000.70					0.192		
	ТЕХ МАТ-5000.1000.50					0.25		
	ТЕХ МАТ-5000.1000.60					1.006		
2	Цилиндры навивные ROCKWOOL 100 из каменной ваты на синтетическом связующем, в том числе:	ТУ 5762-050-45757203-15	23.99.19.111	ООО "РОКВУЛ"	м	5.436		
	Цилиндры навивные ROCKWOOL 100-133.50.1000					3.09	3.277	
	Цилиндры навивные ROCKWOOL 100-159.60.1000					2.346	4.706	
3	Полотно стекловолокнистое холстопрошивное теплоизоляционное (ПСХ-Т-450 (1000) толщиной 1.4 мм)	ТУ 6-48-97-93	59 5283		м3	0.398	321.429	
4	Листы из алюминия и алюминиевых сплавов, в том числе:	ГОСТ 21631-76	18 1111		м2	66.822		
	Лист АД1.Н- 0.50х800х2000					43.852	1.354	
	Лист АД1.Н- 1.00х800х2000					22.97	2.708	
5	Лак битумный БТ-577	ГОСТ 5631-79	23 1113 0600		кг	5.447		
6	Сольвент каменноугольный	ГОСТ 1928-2019	24 1571		кг	1.089		
7	Краска масляная густотертая (Краска)	ГОСТ 8292-85	23 1712		кг	0.047		
8	Мел природный обогащенный (Мел ММС1)	ГОСТ 12085-88	57 4314		кг	0.017		
9	Олифа "Оксоль"	ГОСТ 190-78	23 1831 0100		кг	0.315		
10	Клей казеиновый в порошке. Марка "Обыкновенный" (Клей ОБ)	ГОСТ 3056-90	92 1943		кг	0.009		
11	Белила цинковые густотертые (Белила МА-011)	ГОСТ 482-77	23 1711		кг	0.35		
12	Картон гибкий огнеупорный стекловолокнистый марки МКРКГ-400 (МКРКГ-400 8.0)	ТУ 14-8-537-93	15 9300	ООО "Морган Термал Керамикс Сухой Лог"	кг	0.047		
13	Лента стальная горячекатаная (Лента 3х30)	ГОСТ 6009-74	9 3500		кг	2.148		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Когачева			12.11.21
Н. контр.		Петрушова			12.11.21
ГИП		Чешева			12.11.21

08-989-1-ТС.СО3

ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897. г.Балашиха)»

Учебный центр войсковой части 3111, вблизи квартала Новский, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно-тренировочный комплекс)»

Казарменно-складская зона Этап 1

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования. изделий и материалов

ООО "Гипросинтез" 2021 г.

S:\08-989\RD_Out_mark\ТС\I\ТС\podp\08-989-1-ТС-СО3.docx

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
14	Уголки стальные горячекатаные равнополочные (Уголки 30х30х3)	ГОСТ 8509-93			кг	0.312		
15	Лента стальная упаковочная из стали Ст3 (Лента 0,7х20)	ГОСТ 3560-73	12 3100		кг	18.126		
16	Винты самонарезающие с полукруглой головкой из алюминиевых сплавов 4х10 (Винт 4х10)	ГОСТ 10621-80	12 8400		кг	0.404		
17	Винт с шестигранной головкой, в том числе:	ГОСТ Р ИСО 4018-2013	16 5000		кг	1.812		
	Винт М8х30					0.679		
	Винт М12х50					1.132		
18	Прокат листовой горячеоцинкованный (Прокат 01- 0.80х800х1000-Б-О-Ц350-Н-ПС)	ГОСТ 14918-2020	77.140.50		м2	0.054	6.28	
19	Проволока стальная низкоуглеродистая из Ст0, в том числе:	ГОСТ 3282-74	12 1100		кг	7.527		
	Проволока диаметром 1.2 мм					0.09		
	Проволока диаметром 2.0 мм					7.437		
20	Стеклопластик рулонный марки РСТ-250-Л (РСТ-250-Л)	ТУ 2296-014-00204961-99		ОАО Тверьстеклопластик	м2	0.3	0.25	
21	Шайба, в том числе:	ГОСТ 11371-78			кг	0.109		
	Шайба А.8.01.08кп.016					0.041		
	Шайба А.12.01.08кп.016					0.068		
22	Гайка шестигранная нормальная (тип 1) класса прочности 5, в том числе:	ГОСТ ISO 4032-2014	12 8200		кг	0.543		
	Гайка шестигранная нормальная М8-5					0.204		
	Гайка шестигранная нормальная М12-5					0.34		
Матрацы из матов теплоизоляционных ТЕХ МАТ из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей								
23	Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты, в том числе:	ТУ 5762-050-45757203-15	23.99.19.111	ООО "РОКВУЛ"	м3	0.801	43	
	ТЕХ МАТ-4500.1000.70					0.469		
	ТЕХ МАТ-5000.1000.50					0.27		
	ТЕХ МАТ-5000.1000.60					0.062		
24	Ткань конструкционная Т-23Р из стеклянных крученых нитей (Т-23Р (960))	ТУ 6-48-53-90			м2	39.766	0.285	
25	Стеклонить ЕС6 26 (ЕС6 26)	ГОСТ 8325-2015	59 5222		кг	0.389		

Взам. инв. №

Подп. и дата 12.11.21

Инв.№ подл. 907049

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	08-989-1-ТС.СО3	Лист 2

Система дистанционного контроля (СОДК)

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Содержание

1 Общие положения и исходные данные 3

2 Терминалы, приборы контроля детекторов повреждений, точки контроля 4

2.1 Выбор терминалов и проборов контроля 4

2.2 Обоснование и определение места расположения точек контроля 5

2.3 Оснащение контрольных точек элементами СОДК 5

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

1Общие положения и исходные данные

Проектная документация системы оперативно-дистанционного контроля трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке объекта капитального строительства **«Учебный центр войсковой части 3111, вблизи квартала Новский, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно-тренировочный комплекс)»** разработана на основании Технического Задания на выполнение проектно изыскательских работ.

При разработке проектной документации учтены требования следующих основных нормативных документов:

СП 41-105-202	Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной изоляций из пенополиуретана в полиэтиленой оболочке
ГОСТ 30494-2011	Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;
СП 63.13330.2018	Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения
СП 28.13330.2017	Защита строительных конструкций от коррозии
ГОСТ 30732-2020	Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия
СП 315.1325800.2017	Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования
ГОСТ 8020-2016	Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

2 Терминалы, приборы контроля детекторов повреждений, точки контроля

2.1 Выбор терминалов и проборов контроля

Для проектируемой системы трубопроводов теплофикационной воды Т1,Т2 в ППУ изоляции, в помещении котельной обеспечивается установка стационарного детектора ДПС-2АМ/220 с модулем «МД-СК» и GSM- контроллером CCU825-S и GSM-модем для пульта диспетчера RGM-M12.

Контроль всего участка системы трубопроводов перед соединением проводников на стыках трубопровода предусматривается проверка работоспособности системы контроля с помощью контрольно-монтажного тестера Fluke 1507 и импульсного рефлектометра (локатор повреждений) Рейс -105М1.

Выбор количества приборов для проектируемого участка должен производиться исходя из протяженности проектируемого участка трубопровода. В случае, когда протяженность проектируемого участка больше максимально контролируемой длины одним детектором (см. характеристики в паспорте), то необходимо разбить теплотрассу на несколько участков с независимыми системами контроля.

Количество участков (N) определяется по формуле:

$$N = L_{пр.}/L_{max.}, \text{ где}$$

$L_{пр.}$ - *длина проектируемой теплотрассы, м*

L_{max} - *максимальный диапазон действия детектора, м*

Полученное значение округляется до целого числа в большую сторону.

В данном случае $L_{уч.} = 2535$ м $< L_{max} = 6000$ м и, следовательно, система контроля будет на всем проектируемом участке единая, и контроль будет осуществляться одним детектором.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Терминалы концевые КТ-13 устанавливаются в концевых точках контроля у всех зданий в настенном ковере, к концевым терминалам подключают два кабеля NYM 3х1,5. В наземных коверах рядом с узлами трубопровод УТ1, УТ2,УТ3 устанавливаются проходные терминалы 3-х сторонние КТ-16, в точке контроля имеется разрыв изоляции ППУ, для подключения используют шесть кабелей NYM 3х1,5. Внутренний объем ковера должен быть засыпан сухим песком от основания до уровня 200 мм до верхнего края. Промежуточные терминалы КТ-12/Ш устанавливаются в промежуточных точках контроля, для подключения используют два кабеля NYM 5х1,5 (т.22;т.65; т.80;т.89;т.102;т.114;т.119;т.129)

2.2 Обоснование и определение места расположения точек контроля

Контрольные точки предназначены для доступа к сигнальным проводам эксплуатационного персонала с целью определения состояния трубопровода.

В точках контроля на концах теплосети (у потребителей тепловой энергии) устанавливаются концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой ЗИМ КВ, которые имеют выход на терминал.

Точки контроля необходимо предусматривать на расстоянии не более 300 м друг от друга. В указанных точках устанавливаются промежуточные терминалы

В начале боковых ответвлений трубопровода ставится промежуточный терминал вне зависимости от расположения других точек контроля на основном трубопроводе.

Максимальная длина кабеля от трубопровода до терминала не превышает 10 м.

Прокладку соединительного кабеля внутри зданий до места установки терминалов и в месте разрыва тепловой изоляции (УТ1,УТ2,УТ3) выполнить в оцинкованной трубе диаметром 50 мм, закрепляемой к стене скобами, а внутри зданий возможно применить защитные гофрированые шланги.

2.3 Оснащение контрольных точек элементами СОДК

Места расположения точек контроля отображены на графической схеме. Оснащение контрольных точек приведены в таблице 1 «Оснащение контрольных точек»

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Таблица 1 Оснащение контрольной точки

Номер характерной точки	Элементы системы ОДК	Кол-во	Ед. изм.
1	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d219/315	2	шт.
	«кабель NYM 3x1.5»	2	шт.
	Терминал концевой КТ-11	1	шт
	GSM-модем	1	шт.
	Детектор стационарный	1	шт.
	Импульсный рефлектометр	1	шт
	Контрольно-монтажный тестер	1	шт
9	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d219/315	2	шт.
	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d159/250	4	шт.
	«кабель NYM 3x1.5»	6	шт.
	Ковер наземный	1	шт
	Проходной 3-х сторонний терминал КТ-16	1	шт
21	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d159/250	2	шт.
	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d89/160	2	шт
	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d133/225	2	шт
	«кабель NYM 3x1.5»	6	шт.
	Проходной 3-х сторонний терминал КТ-16	1	шт.
	Ковер наземный	1	шт.
22	Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода d133/225	2	шт.
	«кабель NYM 5x1.5»	2	шт.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

	Терминал промежуточный «КТ-12/Ш»	1	шт.
	Ковер наземный	1	шт.
33	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d108/180	2	шт.
	«кабель NYM 3х1.5»	2	шт.
	Терминал концевой КТ-13	1	шт
	Ковер настенный	1	шт
47	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d89/160	2	шт.
	«кабель NYM 3х1.5»	2	шт.
	Терминал концевой КТ-13	1	шт
	Ковер настенный	1	шт
54	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d89/160	2	шт.
	«кабель NYM 3х1.5»	2	шт.
	Терминал концевой КТ-13	1	шт.
	Ковер настенный	1	шт.
64	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d38/125	2	шт.
	«кабель NYM 3х1.5»	2	шт.
	Терминал концевой КТ-13	1	шт.
	Ковер настенный	1	шт.
66	Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода d38/125	2	шт.
	«кабель NYM 5х1.5»	2	шт.
	Терминал промежуточный КТ-12/Ш	1	шт.
	Ковер наземный	1	шт.
	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d38/125	2	шт.
	«кабель NYM 3х1.5»	2	шт.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

74	Терминал концевой КТ-13	1	шт.
	Ковер настенный	1	шт.
80	Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода d159/250	2	шт.
	«кабель NYM 5х1.5»	2	шт.
	Терминал промежуточный КТ-12/Ш	1	шт.
	Ковер наземный	1	шт.
87	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d76/140	2	шт.
	«кабель NYM 3х1.5»	2	шт.
	Терминал концевой КТ-13	1	шт.
	Ковер настенный	1	шт.
89	Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода d159/250	2	шт.
	«кабель NYM 5х1.5»	2	шт.
	Терминал промежуточный КТ-12/Ш	1	шт.
	Ковер наземный	1	шт.
102	Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода d159/250	2	шт.
	«кабель NYM 5х1.5»	2	шт.
	Терминал промежуточный КТ-12/Ш	1	шт.
	Ковер наземный	1	шт.
101	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d38/125	2	шт.
	«кабель NYM 3х1.5»	2	шт.
	Терминал концевой КТ-13	1	шт.
	Ковер настенный	1	шт.
107	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d159/250	4	шт.
	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d57/125	2	шт.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

	«кабель NYM 3х1.5»	6	шт.
	Ковер наземный	1	шт
	Проходной 3-х сторонний терминал КТ-16	1	шт
113	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d57/125	2	шт.
	«кабель NYM 3х1.5»	2	шт.
	Терминал концевой КТ-13	1	шт.
	Ковер настенный	1	шт.
119	Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода d159/250	2	шт.
	«кабель NYM 5х1.5»	2	шт.
	Терминал промежуточный КТ-12/Ш	1	шт.
	Ковер наземный	1	шт.
127	Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода d133/225	2	шт.
	«кабель NYM 5х1.5»	2	шт.
	Терминал промежуточный КТ-12/Ш	1	шт.
	Ковер наземный	1	шт.
125	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d38/125	2	шт.
	«кабель NYM 3х1.5»	2	шт.
	Терминал концевой КТ-13	1	шт.
	Ковер настенный	1	шт.
144	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода d133/225	2	шт.
	«кабель NYM 3х1.5»	2	шт.
	Терминал концевой КТ-13	1	шт.
	Ковер настенный	1	шт.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Характерными точками являются: углы поворотов трубопровода, ответвления теплотрассы, неподвижные опоры, запорная арматура, компенсаторы, переходы диаметров, окончания трубопровода.

Состав контрольной точки:

- Элемент трубопровода с кабелем вывода.
- Соединительный кабель/Комплект удлинения кабеля «NYM 3x1.5», «NYM 5x1.5».
- Коммутационный терминал.
- Ковер наземный.
- Ковер настенный.

Виды характерных точек:

- запорная арматура;
- сильфонные компенсаторы СК,СКУ;
- неподвижные опоры;
- углы поворотов трубопровода;
- ответвления от основного ствола теплотрассы (тройники и т.п. включая спускники).

Таблица 2 Описание выбранных характерных точек

Описание характерной точки	**Номер точек**
Характерная точка являющаяся точкой контроля	1,9,21,22,33,47,54,65,64, 65,74.
Углы поворотов	2,4,11,15,16,17,18,23,24,25,37, 38,39,40,42,41,43,44,58, 57,59,60,57,61,68,69,70,71,76, 78,84,92,95,97,98,103,104,105, 109,110,115,116,122,130,131,133,137,138,139,140,141.
Ответвления от основного ствола теплотрассы (тройники и т.п. включая спускники)	8,20,29,50,55,81,96,106,118.
Неподвижные опоры	3,5,7,12,14,19,26,28,31,36,45,52,56,62,72,77,79,82,85,91,93,99,

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

	111,117,121,123,129,132,134,136,142,
Компенсаторы СКО	6,10,13,27,49,90,108,128,135
П-образные компенсаторы	57,58,59,67,35
Запорная арматура	30,34,51,55а,66,83,88,94,120, 126,
Места окончания изоляции	8,20,32,46,53,63,73,143,124,112,106,100,86.
Терминалы КТ	1,9,21,22,33,47,54,65,64,74,80, 87,89,107,102,101,113,114,119, 127,125,127,144

Маркировка кабеля

Перед присоединением кабеля к терминалу необходимо прикрепить к нему пластиковую бирку с нанесенной маркировкой, индентифицирующей соответствующие трубы. Маркировка представляет собой пятизначный код:

Обозначение трубы в соответствии с направлением подачи воды (П-подающая, О- обратная

После окончания монтажных работ произвести маркировку соединительных кабелей и данные маркировки занести в таблицу 3.

Содержание маркировки:

- Марка кабеля.
- Назначение трубопровода.
- Длина кабеля (физическая) в метрах.
- Номер характерной точки, в которой находится кабель.
- Номер ближайшей характерной точки, в сторону которой направлен предизолированный трубопровод с данным кабелем.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Таблица 3

1	2	3	4	5	6	7	8
Участок СОДК (№ характерной точки)	**Назначение трубопровода**	**Расчетная длина сигнальной линии участка без кабеля $L_{сигн.}$, м**	**Расчетное значение сопротивления изоляции участка, $R_{из.}$, МОм**	**Расчетное значение сопротивления проводов на участке, ($R_{пр.}$,Ом)**	**Фактическая длина Сигнальной линии с кабелем, $L_{ф.}$, м**	**Фактическое значение сопротивления изоляции $R_{из.}$, МОм**	**Фактическое значение сопротивления проводов $R_{пр.}$, Ом**
1-8	Т1	58.8	5,102	0,588			
1-8	Т2	58,8	5,102	0,588			
8-20	Т1	172,45	1,73	1,72			
8-20	Т2	172,45	1,73	1,72			
20-22	Т1	4	75	0,04			
20-22	Т2	4	75	0,04			
22-33	Т1	94,2	3,19	0,942			
22-33	Т2	94,2	3,19	0,942			
29-47	Т1	175,1	1,72	1,75			
29-47	Т2	175,1	1,72	1,75			
21-54	Т1	35,3	8,50	0,353			
21-54	Т2	35,3	8,50	0,353			
21-65	Т1	36,5	8,22	0,365			

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

21-65	T2	36,5	8,22	0,365			
21-64	T1	70	4,28	0,07			
21-64	T2	70	4,28	0,07			
65-74	T1	114,1	2,63	1,14			
65-74	T2	114,1	2,63	1,14			
8-80	T1	45,5	6,59	0,45			
8-80	T2	45,5	6,59	0,45			
80-87	T1	48,6	6,17	0,48			
80-87	T2	48,6	6,17	0,48			
80-89	T1	5,2	57,69	0,052			
80-89	T2	5,2	57,69	0,052			
89-101	T1	127,6	2,35	1,276			
89-101	T2	127,6	2,35	1,276			
89-102	T1	103,8	2,89	1,038			
89-102	T2	103,8	2,89	1,038			
102-107	T1	91	3,30	0,091			
102-107	T2	91	3,30	0,091			
107-113	T1	34	8,82	0,034			
107-113	T2	34	8,82	0,034			
107-115	T1	5	60	0,05			

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

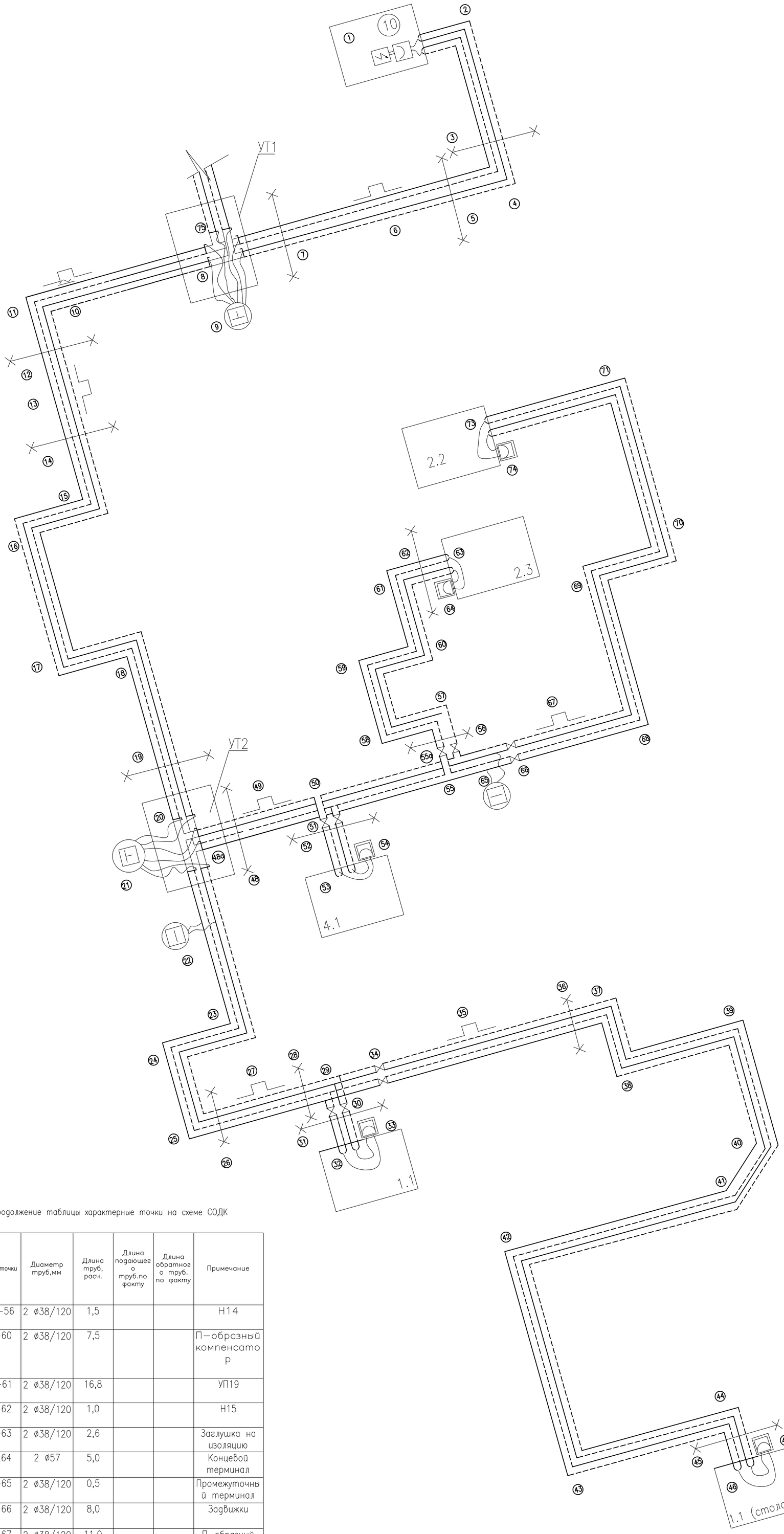
107-115	Т2	5	60	0,05			
115-128	Т1	27,2	11,03	0,27			
115-128	Т2	27,2	11,03	0,27			
115-120	Т1	26	11.54	0,26			
115-120	Т2	26	11.54	0,26			
120-125	Т1	32,6	9,20	0,326			
120-125	Т2	32,6	9,20	0,326			
128-145	Т1	168	1,79	1,68			
128-145	Т2	168	1,79	1,68			

Данные измерения проводить после полного завершения монтажных работ. Данные измерений занести в Акт работоспособности системы ОДК.

Приемка в эксплуатацию системы контроля должна проводиться в присутствии представителей строительной организации, организации, производившей монтаж системы ОДК, и представителей эксплуатирующей организации.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Схема системы дистанционного контроля с характерными точками системы



Экспликация зданий и сооружений

Номер площадки	Наименование	Примечание
10	Котельная	
1.1	Комплексное здание, столовая	
2.2–2.3	Склады	
4.1	Спортзал, баня	

Характерные точки на схеме СОДК

Харак. точки	Диаметр труб,мм	Длина труб, расч.	Длина подающего труб.по факту	Длина обратного труб. по факту	Примечание
1–2	2 ø 219/315	7,4			УП1
2–3	2 ø 219/315	15,0			Н1
3–4	2 ø 219/315	2,5			УП2
4–5	2 ø 219/315	4,1			Н2
5–6	2 ø 219/315	15,0			ОК1
6–7	2 ø 219/315	15,0			Н3
7–8	2 ø 219/315	4,0			УТ1
8–9	2 ø 57	5,0			Проходной терминал
8–10	2 ø 159/250	41,0			ОК2
10–11	2 ø 159/250	4,5			УП3
11–12	2 ø 159/250	3,0			Н4
12–13	2 ø 159/250	23,0			ОК3
13–14	2 ø 159/250	24,55			Н5
14–15	2 ø159/250	14,0			УП4
15–16	2 ø159/250	5,0			УП5
16–17	2 ø159/250	17,0			УП6
17–18	2 ø159/250	4,0			УП7
18–19	2 ø159/250	32,6			Н6
19–20	2 ø159/250	2,5			УТ2
20–21	2ø32	5,0			Промежуточный терминал
20–22	2ø133/225	4,0			Промежуточный терминал
20–23	2ø133/225	22,0			УП8
23–24	2ø133/225	8,0			УП9
24–25	2ø133/225	32,0			УП10
25–26	2ø133/225	3,0			Н7
26–27	2ø133/225	16,8			ОК4
28–29	2 ø108/180	1,0			Тройник к корпусу 1.1
29–30	2 ø108/180	4,4			Задкижки
30–31	2 ø108/180	1,0			Н9
31–32	2 ø108/180	1,0			Заглушка на изоляции
32–33	ø57х3,5	5,0			Концевой терминал
29–34	2 ø89/160	3,8			Задвижки
34–35	2 ø89/160	17,7			ОК5
35–36	2 ø89/160	11,0			Н10
36–37	2 ø89/160	3,0			УП11
37–38	2 ø89/160	7,0			УП12
38–39	2 ø89/160	2,5			УП13
39–40	2 ø89/160	16,0			УП14 (135)
40–41	2 ø89/160	6,5			УП15 (135)
41–42	2 ø108/180	31,0			УП16
42–43	2 ø108/180	46,0			УП17
43–44	2 ø89/160	15,2			УП18
44–45	2 ø89/160	8,0			Н11
45–46	2 ø89/160	3,0			Заглушка на изоляцию
46–47	2 ø89/160	5,0			Концевой терминал
20–48а	2 ø89/160	0,5			Ответвление
48а–48	2 ø89/160	1,0			Н12
48–49	2 ø89/160	19,0			ОК6
49–50	2 ø89/160	6,0			Ответвление
50–51	2 ø89/160	2,0			Задвижки
51–52	2 ø89/160	1,8			Н13
52–53	2 ø89/160	0,5			Заглушка на изоляцию
53–54	ø57х3,5	5,0			Терминал концевой
50–55	2 ø38/120	10,0			Ответвление
55–55а	2 ø38/120	0,5			Задвижки

продолжение таблицы характерные точки на схеме СОДК

Харак. точки	Диаметр труб,мм	Длина труб, расч.	Длина подающего труб.по факту	Длина обратного труб. по факту	Примечание
55а–56	2 ø38/120	1,5			Н14
56–60	2 ø38/120	7,5			П–образный компенсатор
60–61	2 ø38/120	16,8			УП19
61–62	2 ø38/120	1,0			Н15
62–63	2 ø38/120	2,6			Заглушка на изоляцию
63–64	2 ø57	5,0			Концевой терминал
55–65	2 ø38/120	0,5			Промежуточный терминал
65–66	2 ø38/120	8,0			Задвижки
66–67	2 ø38/120	11,0			П–образный компенсатор
67–68	2 ø38/120	23,0			УП20
68–69	2 ø38/120	20,2			УП21
69–70	2 ø38/120	6,21			УП22
70–71	2 ø38/120	46,0			УП23
71–73	2 ø38/120	4,0			Заглушка на изоляцию
73–74	ø57х3,5	5,0			Терминал Концевой

Условные обозначения

Условные обозначения	Наименование
УТ	Тепловая камера
	Ковер настенный;
	Соединительный кабель NYM 3х1,5; NYM 5х1,5
	Маркированный провод
	Голый медный провод
	Терминал концевой
	Терминал промежуточный двойной
	Наземный ковер
	Стационарный детектор (220В)
	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор
	Терминал промежуточный

						08–989–1–ТС.АН1
1	–	Нов.	108–22		22.11.22	ФГКУ «4 центр заказчика–застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разработал		Когачева			22.11.22	«Учебный центр войсковой части 3111, Вблизи квартала Новый, г. Балашиха, Московская область (стадия: учебно–тренировочный комплекс)» Казарменно–складская зона Этап 1
Н.контр.		Петрушова			22.11.22	Схема СОДК.
ГИП		Чешева			22.11.22	

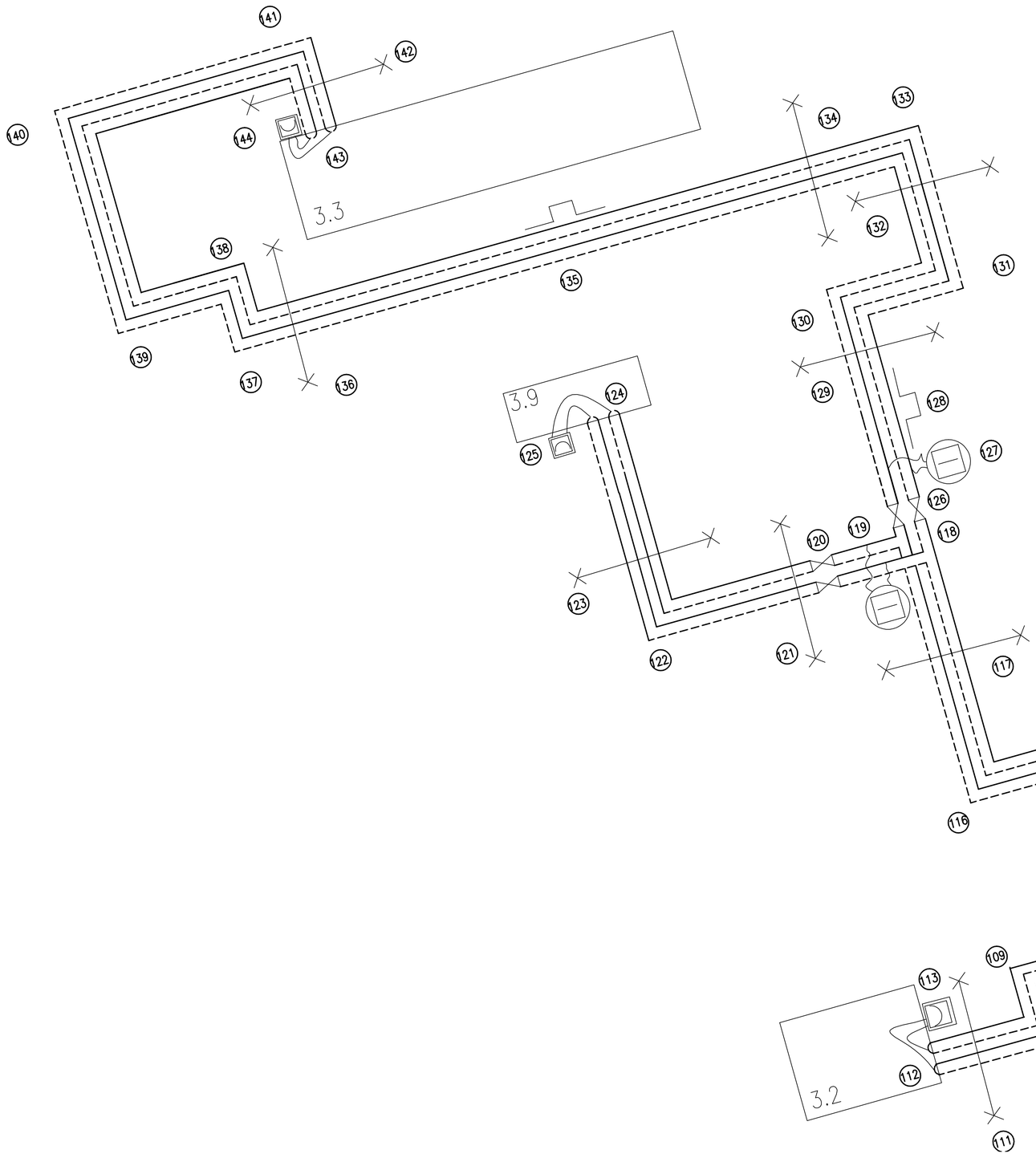
Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ООО "Гипросинтез" 2022 г

Согласовано
Н.контр.ТО Ходжибская 22.11.22
Взам. инв. N
Подпись и дата 09.09.22
Инв. N подл.

S:\08–989\RD_Out_mark\ТС\I\ТС\АН1 (108–22 14.11.22)\podp\08–989–1–ТС–prilB–001.АН1.dwg

Формат А0



Экспликация зданий и сооружений

Номер площадки	Наименование	Примечание
3.1	Хранилище техники.	
3.2	Пункт чистки и мойки машин на 2 машино–место Пункт ежедневного технического обслуживания(ПЕТО) на 2 машино–место	
3.3	Пункт технического обслуживания и ремонта на (ПТОР) на 2 машино–место	
3.8	Контрольно–технический пункт	
3.9	Склад АБТ	
10	Котельная	

Характерные точки на схеме СОДК

Харак. точки	Диаметр труб,мм	Длина труб. расч.	Длина подающего труб.по факту	Длина обратного труб. по факту	Примечание
8–75	2 ø 159/250	0,5			УТ1
75–76	2 ø 159/250	10			УП24
76–77	2 ø 159/250	15			Н17
77–78	2 ø 159/250	3			УП25
78–79	2 ø 159/250	14,6			Н18
79–80	2 ø 159/250	1,4			Терминал промежуточный
79–81	2 ø 159/250	2,7			Ответвление
81–82	2 ø 76/140	0,5			Н19
82–83	2 ø 76/140	1,0			Задвижка
83–84	2 ø 76/140	37,3			УП26
84–85	2 ø 76/140	2			Н20
85–86	2 ø 76/140	0,6			Заглушка на изоляцию
86–87	2 ø 76/140	Кабель NYM 3х1.5–5,0т			Терминал концевой у корпуса 3.1
79–88	2 ø 159/250	5,3			Задвижка
88–89	2 ø 159/250	5,0			Терминал промежут.
88–90	2 ø159/250	45			ОК7
90–91	2 ø159/250	43,5			Н21
91–92	2 ø159/250	2			УП27
92–93	2 ø159/250	2			Н22
93–94	2 ø159/250	2,0			Задвижка
94–95	2 ø159/250	3,0			УП29
95–96	2 ø159/250	6,0			Отвод
96–97	2ø38/125	4,7			УП
97–98	2ø38/125	19,0			УП28
98–99	2ø38/125	2,0			Н25
99–100	2ø38/125	1,0			Заглушка на изоляции
100–101	ø57	Кабель NYM 3х1.5–5,0т			Терминал концевой корпус 3.8
96–102	2ø 159/250	5,5			Терминал промежут.
102–103	2 ø159/250	39,0			УП30
103–104	2 ø159/250	19,0			УП32
104–105	2 ø159/250	10,0			УП31
105–106	2 ø159/250	22,55			УТ3
106–107	2 ø159/250	Кабель NYM 3х1.5–5,0т			Терминал промежут.
106–108	2 ø57/120	3,0			ОК8
108–109	2 ø57/120	15,8			УП33
109–110	2 ø57/120	8,0			УП34
110–111	2 ø57/120	2,5			Н26
111–112	2 ø57/120	1,0			Заглушка на изоляцию
112–113	2 ø57/120	Кабель NYM 3х1.5–5,0т			Терминал концевой корпус 3.2
106–114	2 ø159/250	4,8			Проходной терминал
114–115	2 ø159/250	2,0			УП35
115–116	2 ø159/250	6,6			УП36
116–117	2 ø159/250	14,6			Н27
117–118	2 ø159/250	1,3			Ответвление
118–119	2 ø38/125	0,5			Терминал проходной
119–120	2 ø38/125	0,6			Задвижка
120–121	2 ø38/125	3,0			Н28
121–122	2 ø38/125	13,0			УП37
122–123	2 ø38/125	1,6			Н29
123–124	2 ø38/125	14,0			Заглушка на изоляцию
124–125	Кабель NYM 3х1.5мм	5,0			Терминал концевой к корпусу 3.9
118–126	2 ø38/125	2,5			Задвижка

Условные обозначения

Условные обозначения	Наименование
УТ	Тепловая камера
	Ковер настенный;
	Соединительный кабель NYM 3х1,5; NYM 5х1,5
	Маркированный провод
	Голый медный провод
	Терминал концевой
	Терминал промежуточный двойной
	Наземный ковер
	Стационарный детектор (220В)
	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор

продолжение таблицы характерные точки на схеме СОДК

Харак. точки	Диаметр труб,мм	Длина труб. расч.	Длина подающего труб.по факту	Длина обратного труб. по факту	Примечание
126–127	2 ø133/225	1,0			Н9
127–128	2 ø133/225	1,0м и Кабель NYM 3х1.5–5.0м			Терминал проходной
126–128	2 ø133/225	12,5			ОК9
128–129	2 ø133/225	8,8			Н30
129–130	2 ø133/225	9,6			УП38
130–131	2 ø133/225	2,0			УП39
131–132	2 ø133/225	14,5			Н31
132–133	2 ø133/225	2,0			УП40
133–134	2 ø133/225	10,5			Н32
134–135	2 ø133/225	23,7			ОК10
135–136	2 ø133/225	32,8			Н33
136–137	2 ø133/225	3,0			УП41
137–138	2 ø133/225	12,6			УП42
138–139	2 ø133/225	3,0			УП43
139–140	2 ø133/225	20,4			УП44
140–141	2 ø133/225	14,3			УП45
141–142	2 ø133/225	4,0			Н34
142–143	2 ø133/225	1			Заглушка изоляции
144–145	2 ø133/225	Кабель NYM3х1.5–5,0м			Терминал концевой корус 3.3

					08–989–1–ТС.АН1
1	–	Нов.	108–22		22.11.22
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Ковачева			22.11.22
Н.контр.		Петрушова			22.11.22
ГИП		Чешева			22.11.22

ФГКУ «4 центр заказчика–застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г.Балашиха)»

«Учебный центр войсковой части 3111, вблизи квартала Новосил, г. Балашиха, Московская область (стадион учебно–тренировочный комплекс)» Казарменно–складская зона Этап 1

Стадия: Р | Лист: 2 | Листов:

Схема СОДК.

ООО "Гипросинтез" 2022 г

Согласовано
Н.контр.ТО Ковачевская 22.11.22
Взам. инв. N
Подпись и дата 09.09.22
Инв. N подл.

S:\08–989\RD_Out_mark\TC\I\TC\AN1 (108–22 14.11.22)\podp\08–989–1–TC–prilB–002.AN1.dwg

Формат А0

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Анну-лированных				
1	1, 1.1, 1.2, 4, 1-9, 1, 3	2,3,5,6,7	9.1, 9.2, 9.3, 9.4	-	56	108-22		14.11.22
2	1, 1.1, 9..3	-	-	-	56	118-22		20.12.22

Взам. инв. №

Подп. и дата 22.11.22

Инв.№ подл. 907049

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп	Дата
2	-	-	118-22		20.12.22
1	-	-	108-22		22.11.22

08-989-1-ТС

Лист